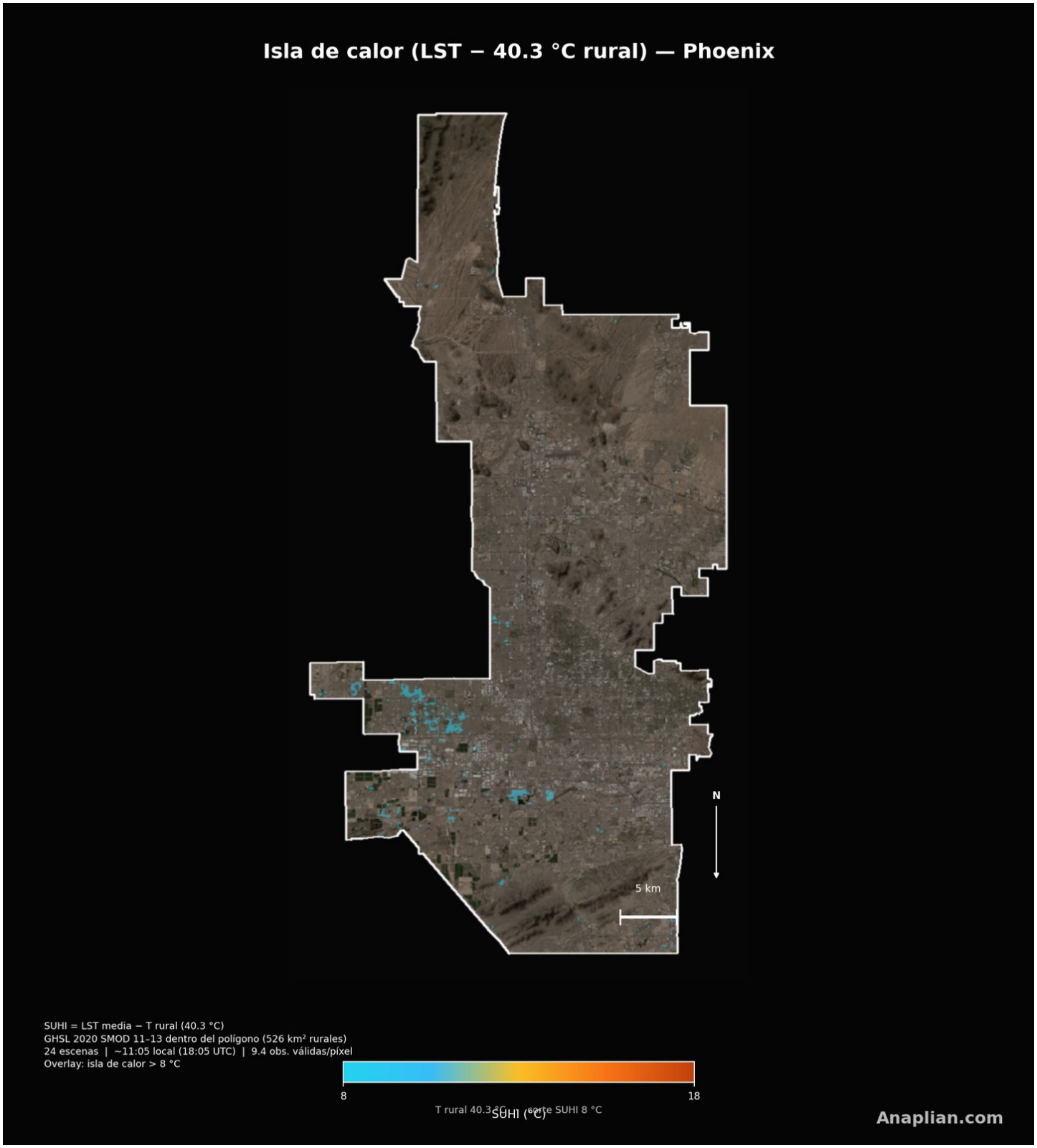
Índice de Vulnerabilidad Climática en Phoenix



Isla de calor de superficie y división por urban villages.

Índice

1. Introducción
2. Posición en el índice
3. Subdivisiones con mayor IVC
4. LST máxima por píxel > 43 °C
5. LST media de observaciones > 35 °C
6. Vegetación (NDVI)
7. Isla de calor (píxel − rural)
8. Cuatro elementos del subíndice
9. Tabla de urban villages
10. Urban villages
11. Por qué Phoenix está en Prioridad 2

1. Introducción

El incremento sostenido de la temperatura media y de su variabilidad —más días extremos, olas más largas— recae sobre los asentamientos humanos. El cuerpo disipa calor por radiación, convección y, sobre todo, evaporación del sudor. Cuando el aire y las superficies que irradian impiden esa disipación, sube la temperatura corporal, el corazón se esfuerza más para llevar sangre a la piel y se pierden agua y electrolitos. El desenlace puede ser agotamiento, golpe de calor o descompensación cardiovascular y renal. El calor nocturno, típico de las islas urbanas, reduce la recuperación del sueño. El riesgo es mayor en personas mayores, con enfermedad crónica, quienes trabajan al aire libre y quienes habitan viviendas mal ventiladas o sin sombra.

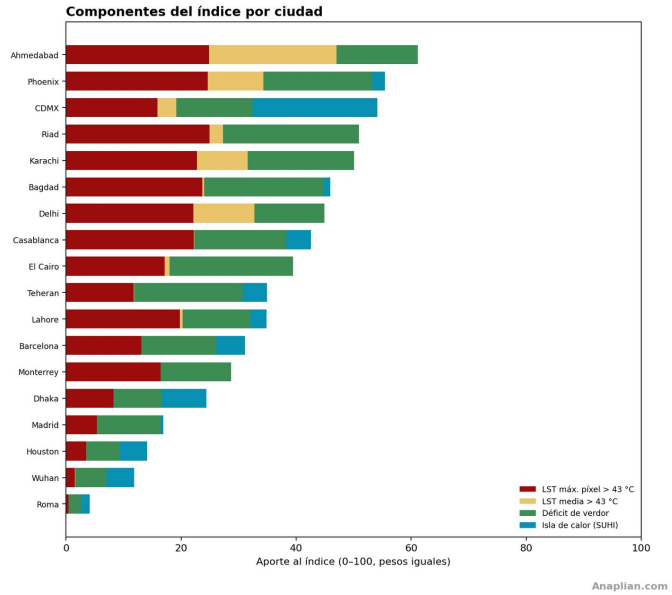
El propósito de este índice es cuantificar esa carga de calor en la superficie urbana y hacerla comparable, para entender dónde se concentra la vulnerabilidad y qué rasgos de la ciudad la propician: pavimento, naves, déficit de verdor e islas de calor respecto al entorno. No sustituye demografía ni vigilancia epidemiológica; ordena el territorio por exposición de superficie, con una métrica fija entre ciudades.

La lectura comparada opera en dos escalas. Entre ciudades, un mismo número permite dimensionar el problema frente a otras que ya aplican buenas prácticas o ilustran soluciones a la concentración de calor. Dentro de cada ciudad, las divisiones político-administrativas —en Phoenix, las urban villages— localizan las zonas más problemáticas con más detalle y señalan autoridades y población con interés directo en atenderlas.

Por disponibilidad de datos y por comparabilidad nos concentramos en cuatro capas Landsat. Tres son de temperatura de superficie: el máximo del periodo, el promedio de las observaciones y la isla de calor, el diferencial entre una zona de referencia cercana, rural o menos urbanizada, y la temperatura en la zona. La cuarta es un índice de vegetación (NDVI) que entra invertido: se castiga menor verdor, porque la vegetación tiene un efecto claro de enfriamiento.

2. Posición en el índice

Phoenix ocupa el lugar 2 de 18 ciudades medidas en abril y mayo de 2026, con un Índice de Vulnerabilidad Climática (IVC) de 55.4 sobre 100. Encabeza Ahmedabad. La Ciudad de México (54.1) queda a continuación. Casi todo el máximo urbano supera 43 °C (99 %); la media del compuesto lo hace en el 39 % del suelo urbano. El desierto rural ya está a unos 40 °C, así que el SUHI urbano es solo +1.3 °C. Lo que distingue a Phoenix es el pavimento y el déficit de verdor sobre un desierto caliente, no una isla tipo CDMX sobre un bosque fresco.



Componentes del índice por ciudad.

Dentro de la ciudad el índice se concentra en el poniente y el núcleo. Maryvale encabeza (IVC 71): arterias, estacionamientos y azoteas bajas. Central City (71) suma el centro, bodegas y el borde del Sky Harbor (NDVI 0.11). Estrella (65) es expansión nueva sobre desierto rasurado. South Mountain (62) mezcla la reserva con las faldas pavimentadas. Ahwatukee Foothills (62) son techos de teja planificados. Desert View queda al final (44), en la franja de conservación del norte.

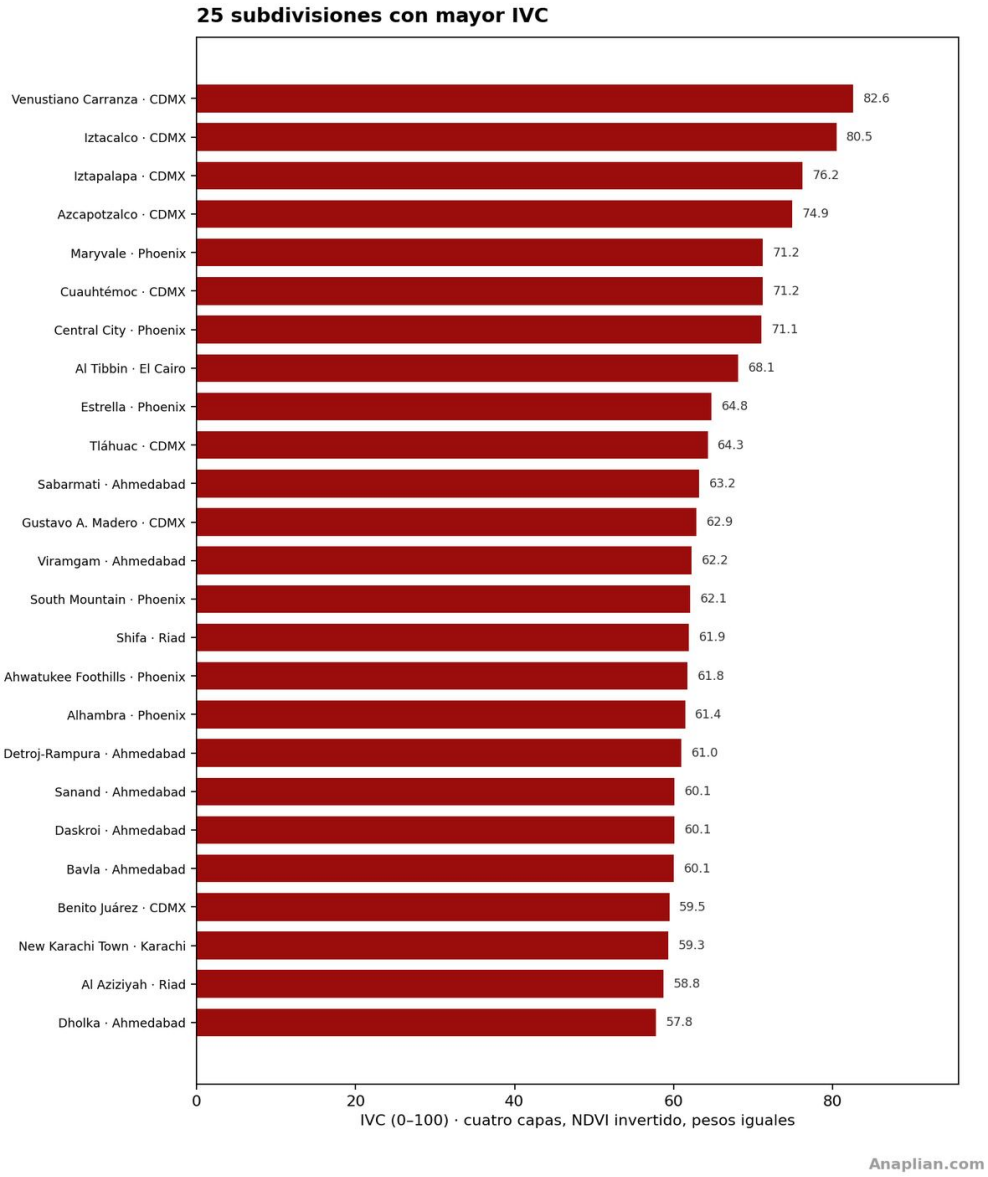
Los villages del poniente (Maryvale, Central City) juntan losa, estacionamiento y casi nada de dosel; la LST media sigue sobre 43 °C en la mayor parte de la máscara urbana. En el norte (Desert View, North Gateway, Paradise Valley) el máximo por píxel sigue alto —techos de desierto en abril— pero la media baja con la densidad y el asfalto.

A diferencia de la Ciudad de México, Phoenix no se apoya en una referencia rural fresca (~40 °C). A diferencia de Ahmedabad, la media no está saturada al 89 %. El diseño aún mueve la media: sombra, albedo y menos estacionamiento separan Maryvale de Desert View. Desert View muestra el piso del ranking de la ciudad.

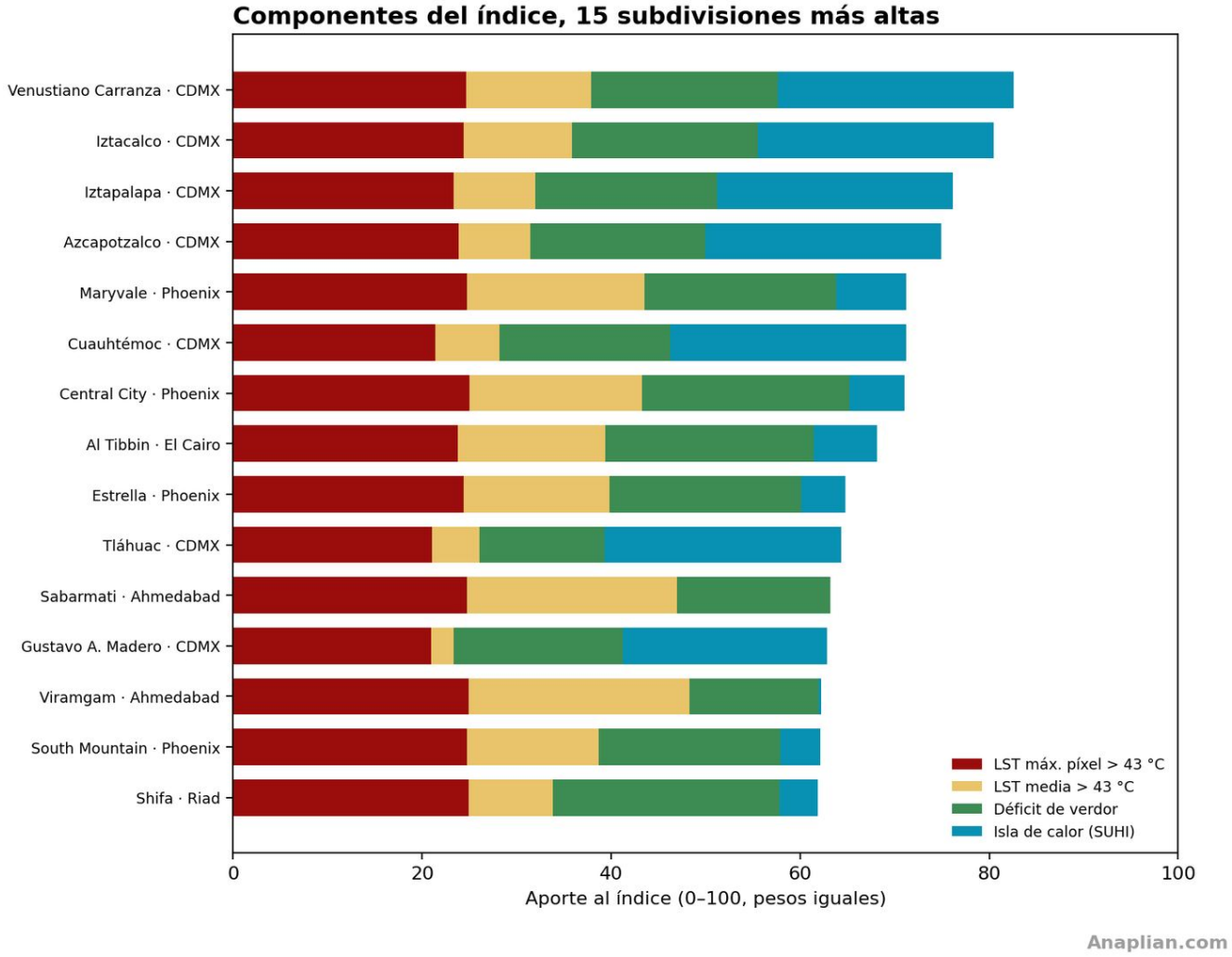
El tipo de suelo en los cinco urban villages de mayor IVC es asfalto, estacionamiento, azoteas bajas y losa de aeropuerto o arteria, con poca vegetación. Maryvale son plazas y vías de seis carriles. Central City suma losas del centro y pistas del Sky Harbor. Estrella es pavimento nuevo sobre desierto. El puntaje urbano de South Mountain está en las faldas asfaltadas, no en la reserva. Ahwatukee Foothills son teja y arterias sobre lotes desérticos. El dosel es fragmentado; no compensa la losa.

3. Subdivisiones con mayor IVC

Entre las 296 subdivisiones políticas de las 18 ciudades del índice comparable, 6 urban villages de Phoenix entran al top 25: Maryvale (5.°, IVC 71), Central City (7.°, IVC 71), Estrella (9.°, IVC 65), South Mountain (14.°, IVC 62), Ahwatukee Foothills (16.°, IVC 62), Alhambra (17.°, IVC 61). Maryvale ocupa el 5.° lugar general, entre Azcapotzalco y Cuauhtémoc. La gráfica de componentes muestra z_LST máx. y déficit de verdor altos, con un SUHI modesto: pavimento de desierto, no una isla de 13 °C. Desert View (44) queda fuera del top 25.



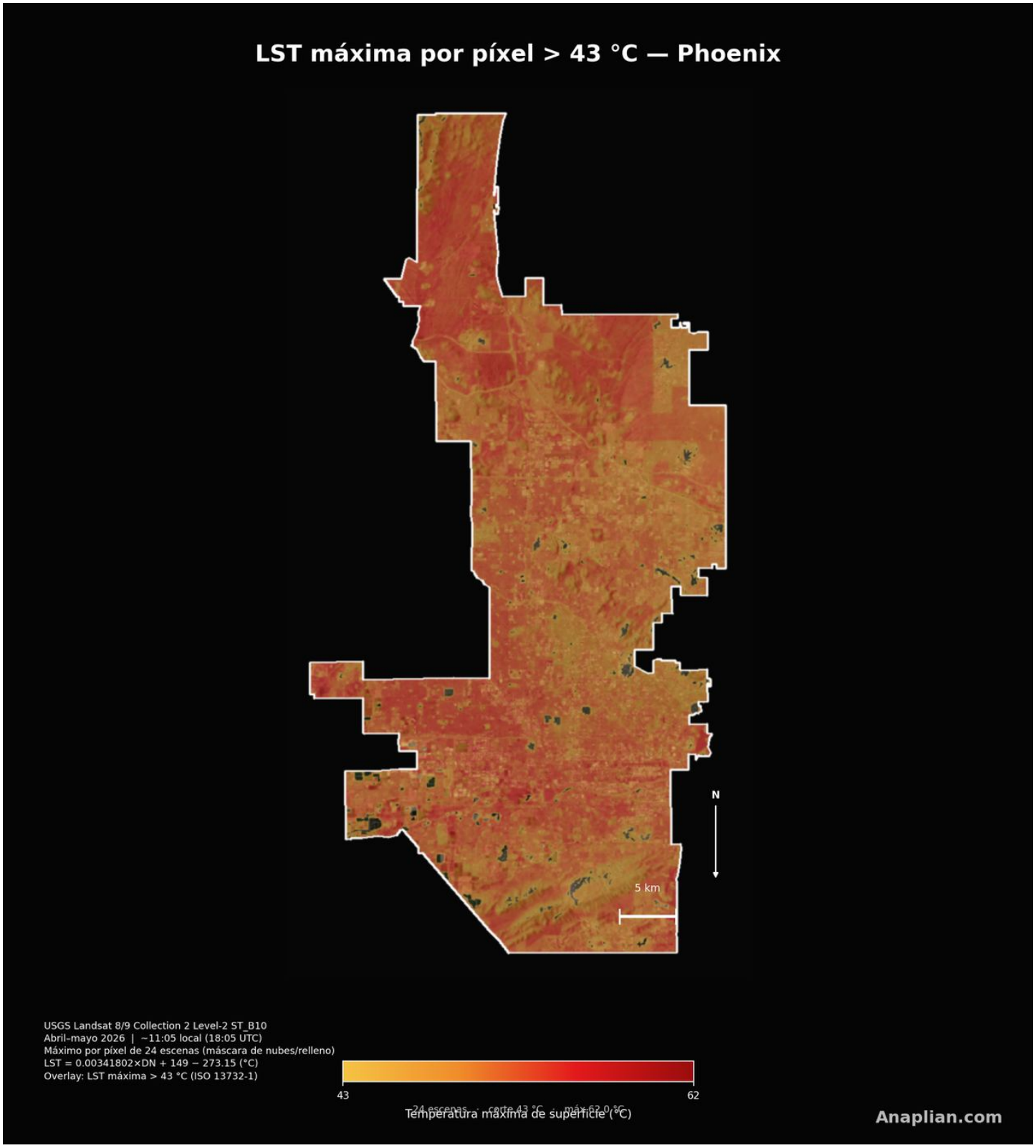
Subdivisiones políticas con el índice más alto.



Componentes del índice de las subdivisiones mejor clasificadas.

4. LST máxima por píxel > 43 °C

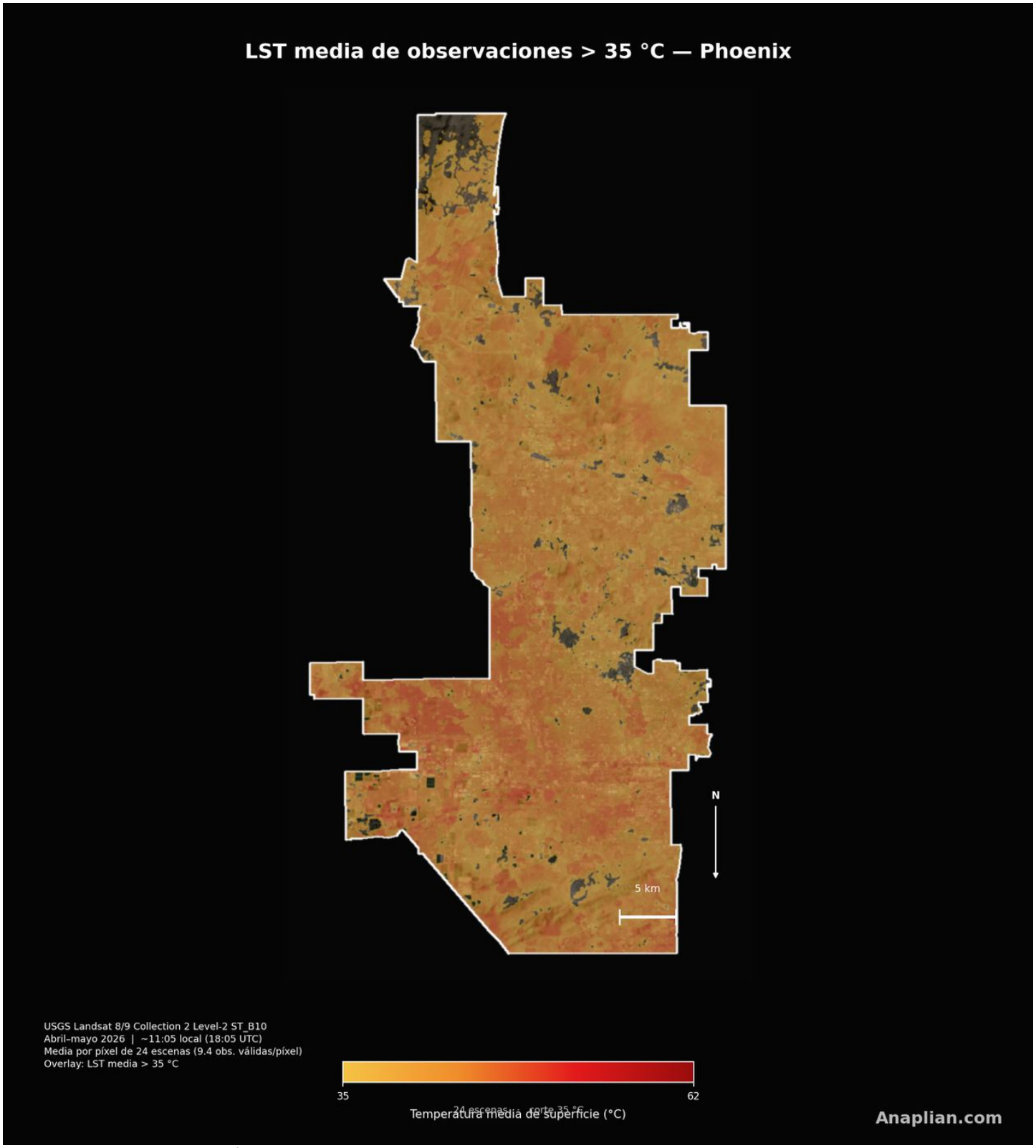
Temperatura de superficie máxima. Landsat 8 y 9 Colección 2 nivel 2, banda 10 (ST_B10), 1 abril–31 mayo 2026. 24 escenas; sobrepaso ~11:05 local (18:05 UTC). Máscara por píxel de relleno, nubes, sombras y LST fuera de 0–80 °C. LST = 0,00341802×DN + 149 − 273,15. Máximo de las observaciones válidas (9.4 obs./píxel). Overlay e índice: fracción urbana > 43 °C.



24 escenas · ~11:05 local (18:05 UTC) · overlay ISO 43 °C.

5. LST media de observaciones > 35 °C

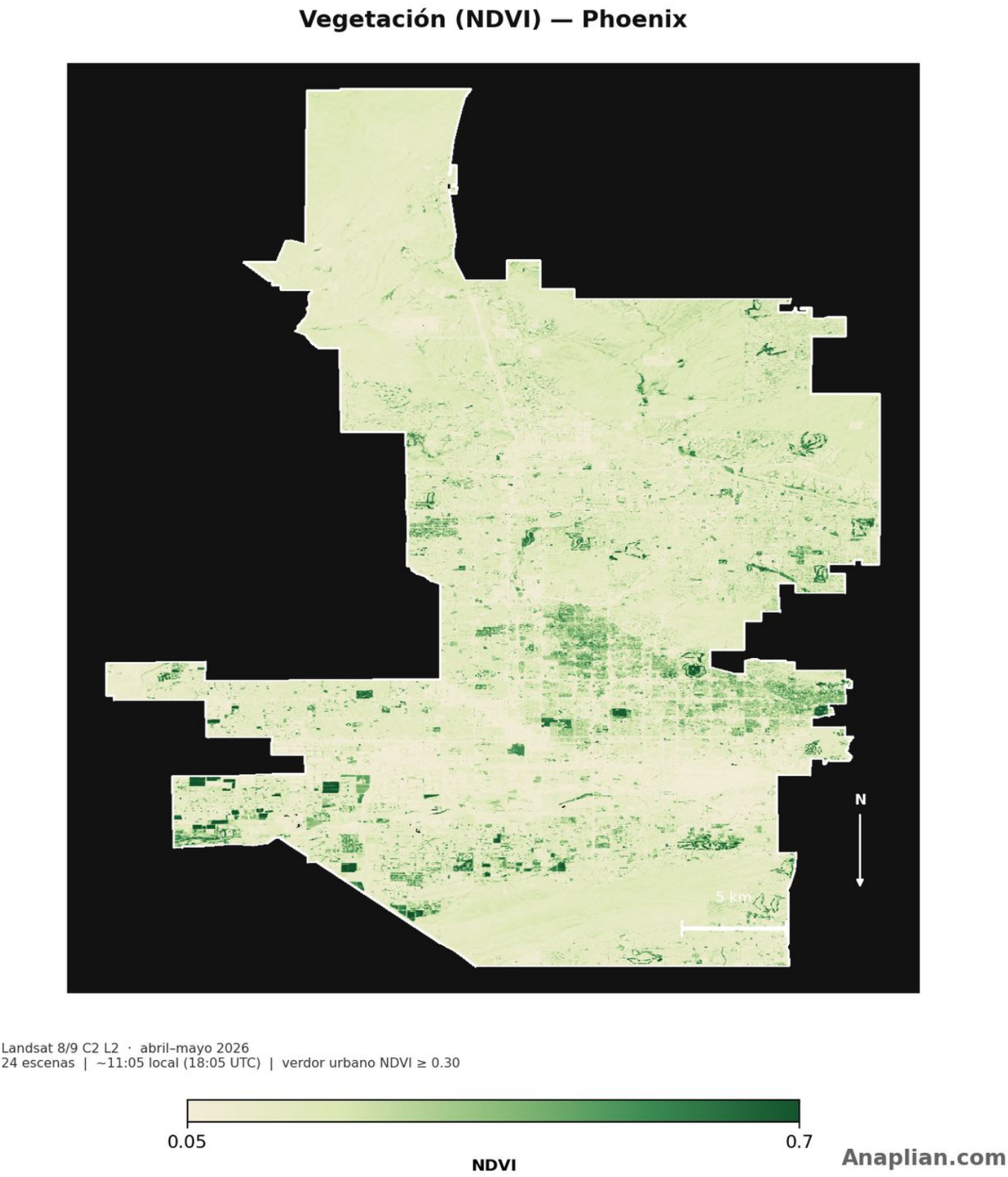
Temperatura de superficie promedio. Misma colección y máscara. Media de las escenas válidas. El mapa colorea desde 35 °C; el índice usa la fracción urbana > 43 °C.



Media de observaciones válidas. Índice: fracción urbana > 43 °C.

6. Vegetación (NDVI)

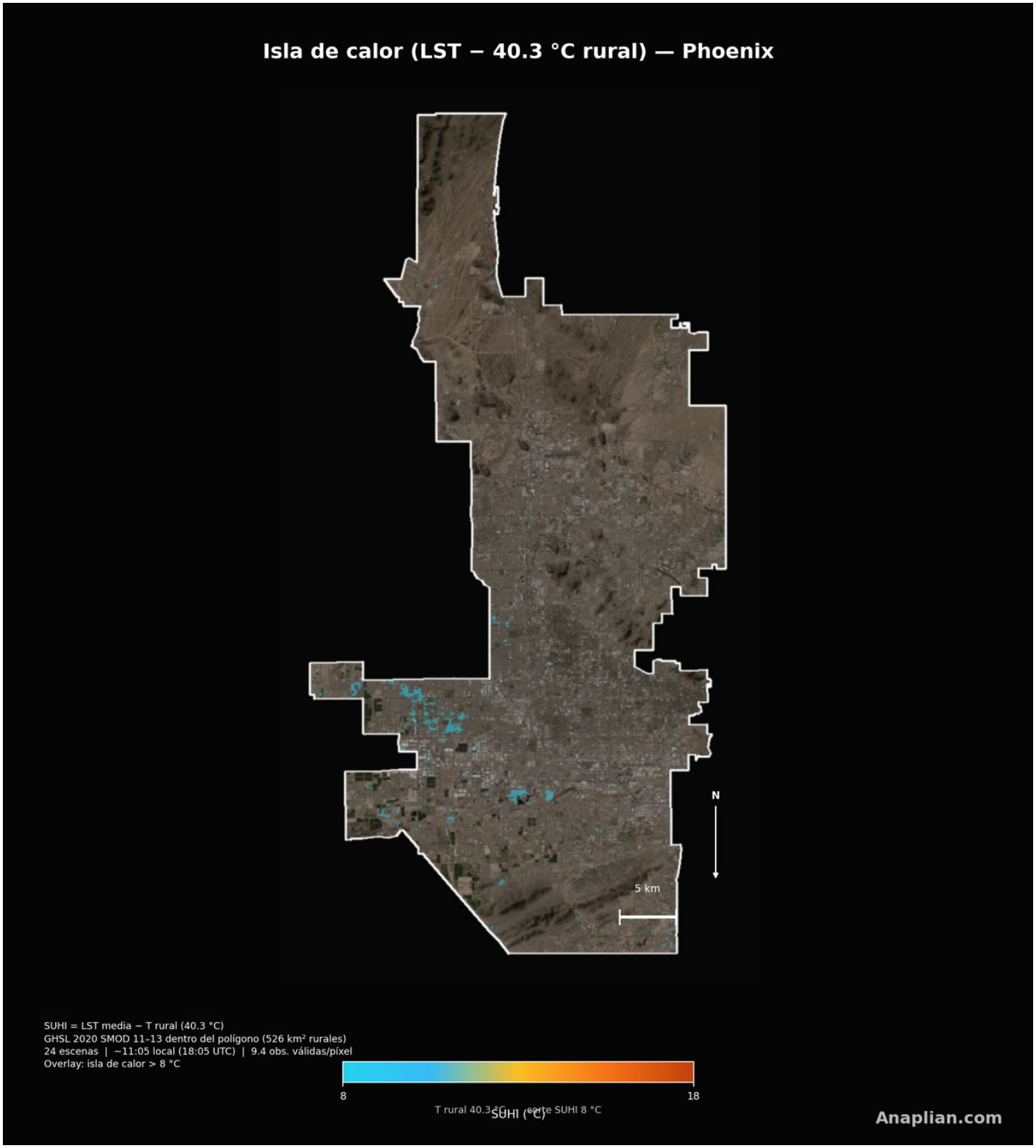
Vegetación. NDVI = (PIR − rojo)/(PIR + rojo), SR_B5 y SR_B4. Media del periodo (24 escenas, ~11:05 local (18:05 UTC)). Verdor urbano: NDVI ≥ 0.30 dentro de GHSL SMOD ≥ 21. En el índice entra invertido con escala fija 0.05–0.55.



NDVI medio. Verdor urbano ≥ 0.30.

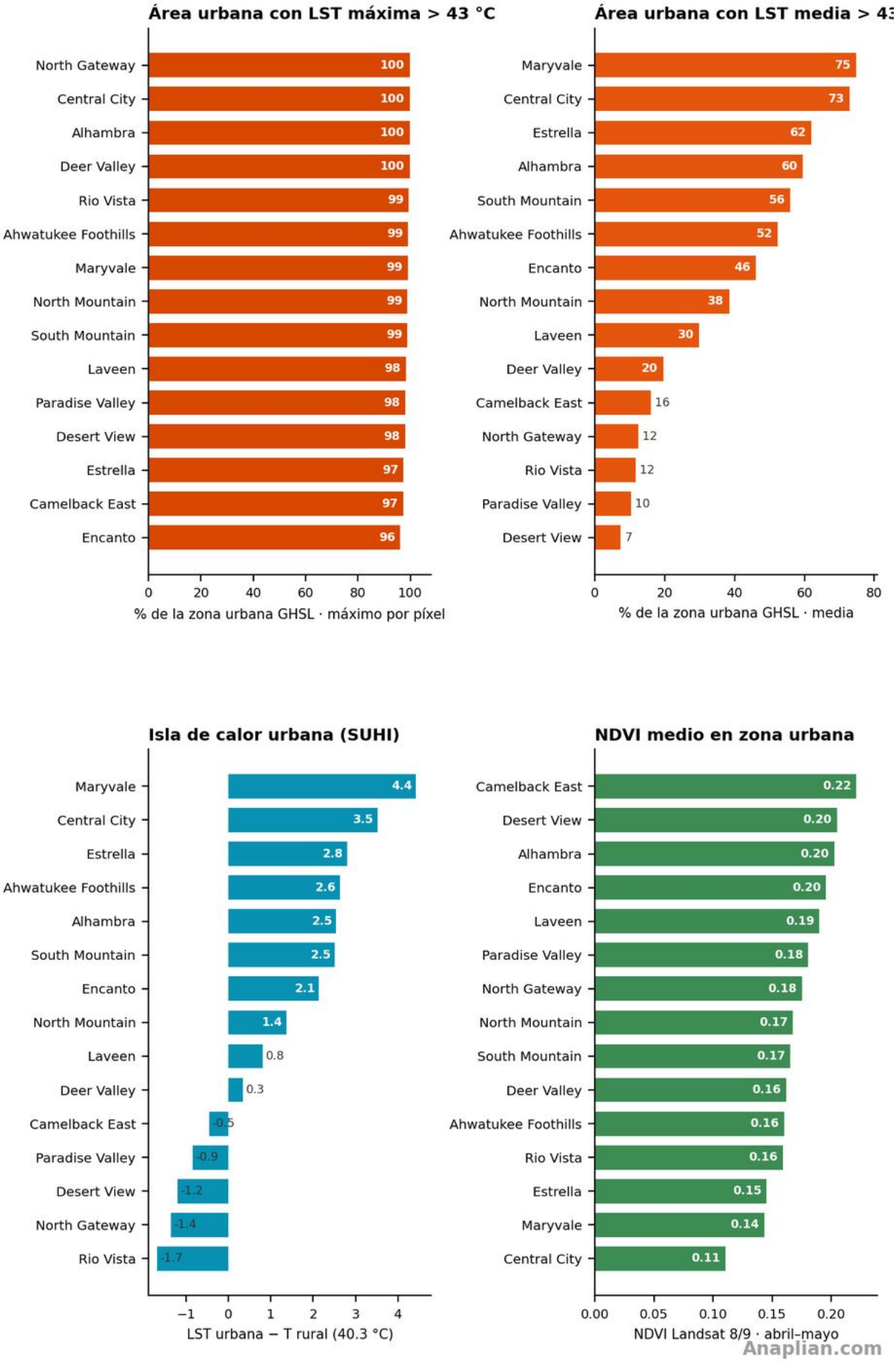
7. Isla de calor (píxel − rural)

Isla de calor de superficie. SUHI = LST media del píxel − T rural. T rural = 40.3 °C, GHSL 2020 SMOD 11–13 dentro del polígono (526 km² rurales). Overlay: SUHI > 8 °C. z_SUHI = min(max(SUHI urbano, 0) / 15, 1).



SUHI = LST media − 40.3 °C. Overlay > 8 °C.

8. Cuatro elementos del subíndice



9. Tabla de urban villages

#	Urban vill	IVC	Max43%	Med43%	SUHI	NDVI
1	Maryvale	71.2	99	75	4.4	0.14
2	Central City	71.1	100	73	3.5	0.11
3	Estrella	64.8	97	62	2.8	0.15
4	South Mountain	62.1	99	56	2.5	0.17
5	Ahwatukee Foothills	61.8	99	52	2.6	0.16
6	Alhambra	61.4	100	60	2.5	0.20
7	Encanto	56.9	96	46	2.1	0.20
8	North Mountain	55.7	99	38	1.4	0.17
9	Laveen	51.4	98	30	0.8	0.19
10	Deer Valley	49.8	100	20	0.3	0.16
11	Rio Vista	47.3	99	12	-1.7	0.16
12	North Gateway	46.8	100	12	-1.4	0.18
13	Paradise Valley	45.6	98	10	-0.9	0.18
14	Camelback East	44.7	97	16	-0.5	0.22
15	Desert View	43.6	98	7	-1.2	0.20

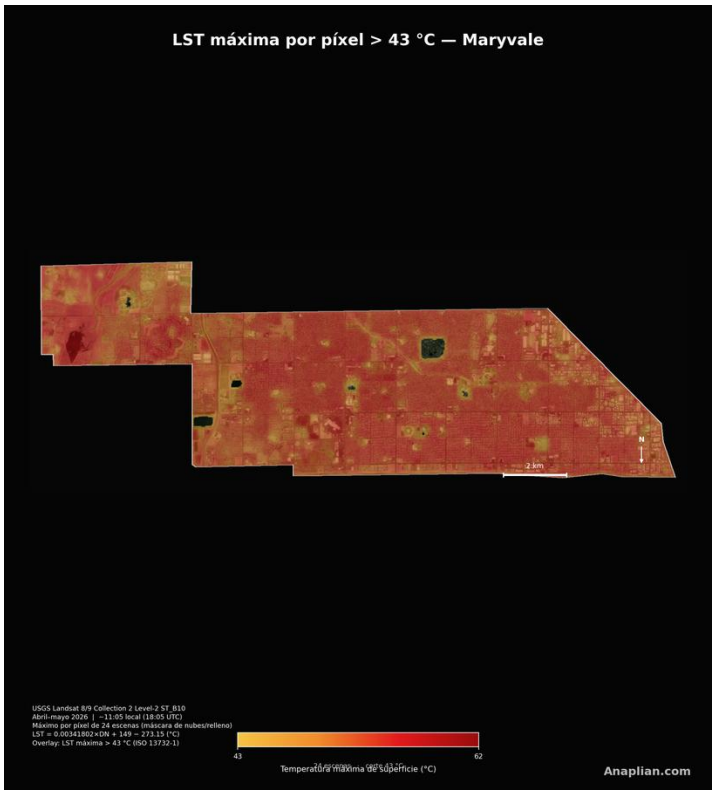
10. Urban villages

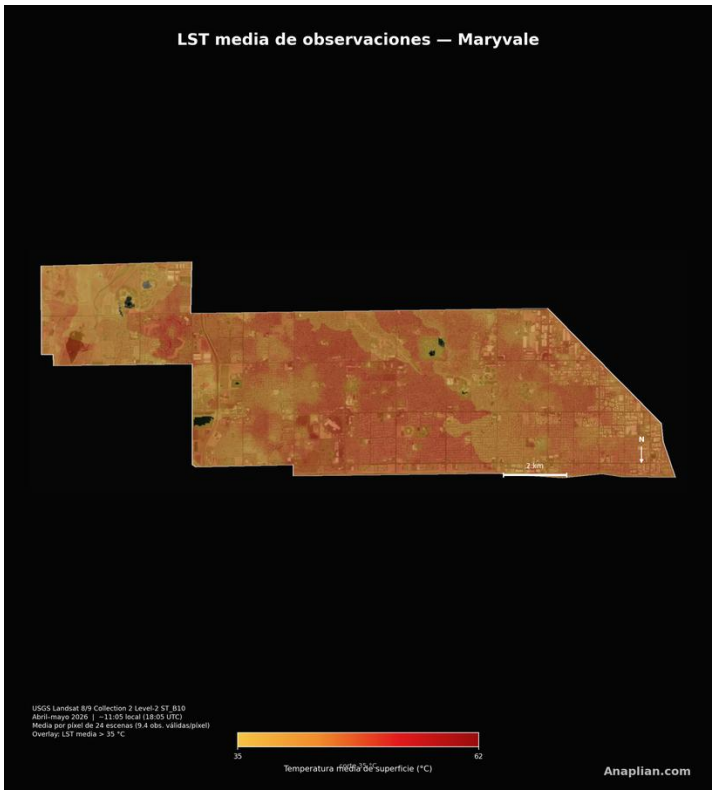
1. Maryvale · IVC 71.2

El urban village más vulnerable (IVC 71). Arterias, estacionamientos y azoteas bajas al poniente; NDVI 0.14, el 75 % de la media urbana > 43 °C. Es losa sobre desierto, no un diferencial tipo CDMX.

LST max > 43 C: 99% urbano (52.6 C). LST mean > 43 C: 75% urbano (44.8 C). SUHI 4.4 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.14; 81.4 km2; 6.5 obs./pixel.

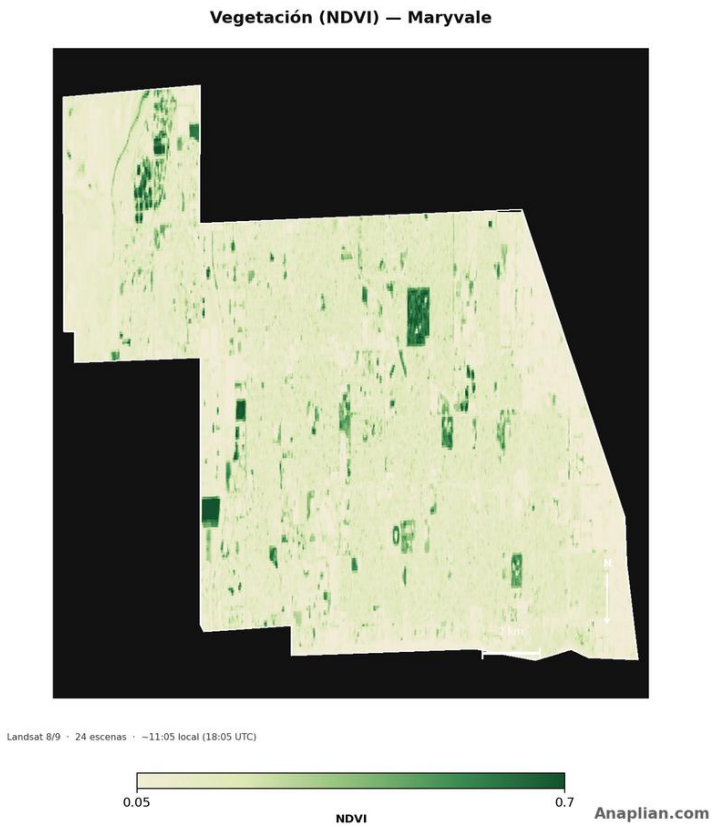
En el recuadro oeste: arterias de seis carriles, estacionamientos de plaza y azoteas bajas. Casi no hay dosel; el asfalto y el concreto de losa explican el 75 % de media > 43 °C.

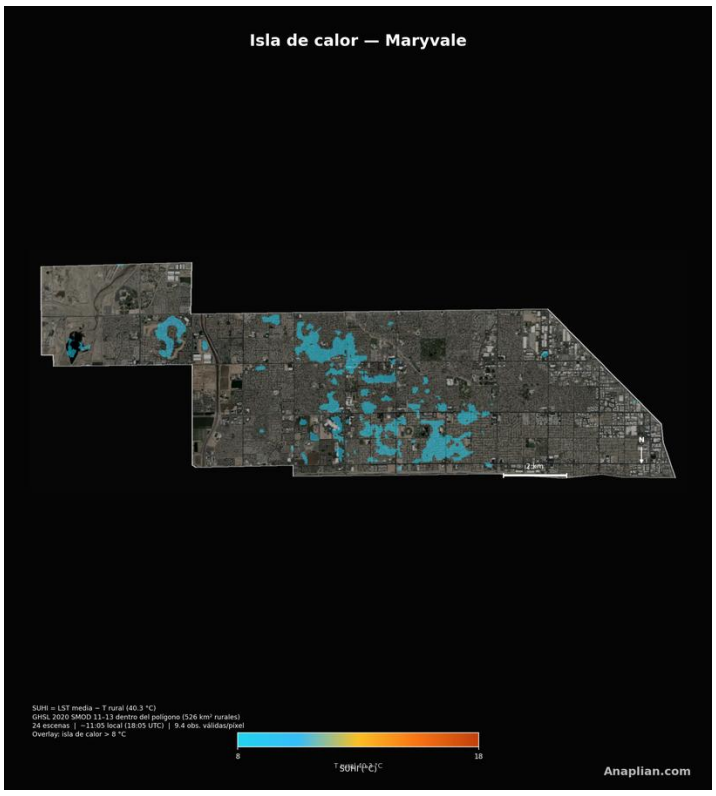




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

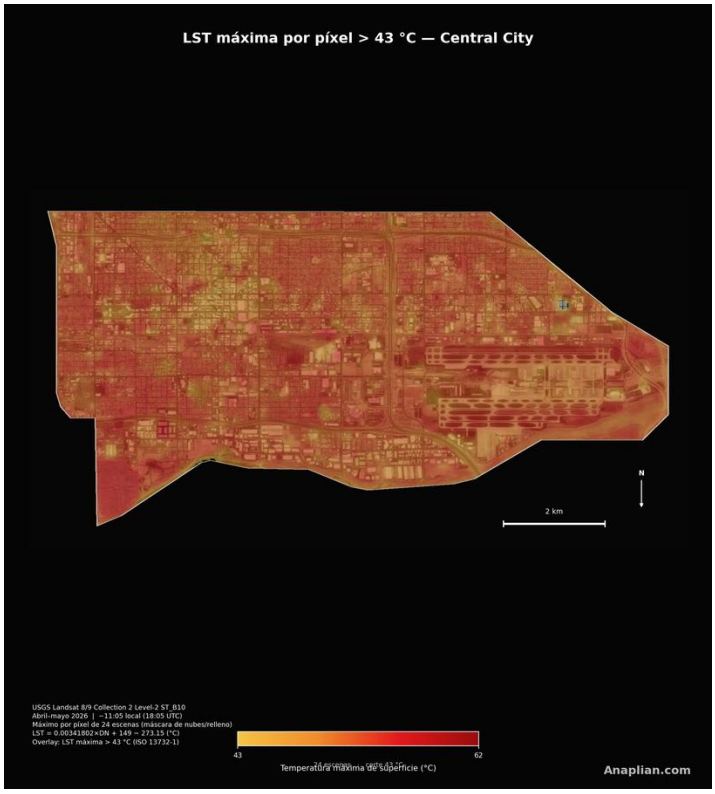
SUHI vs rural

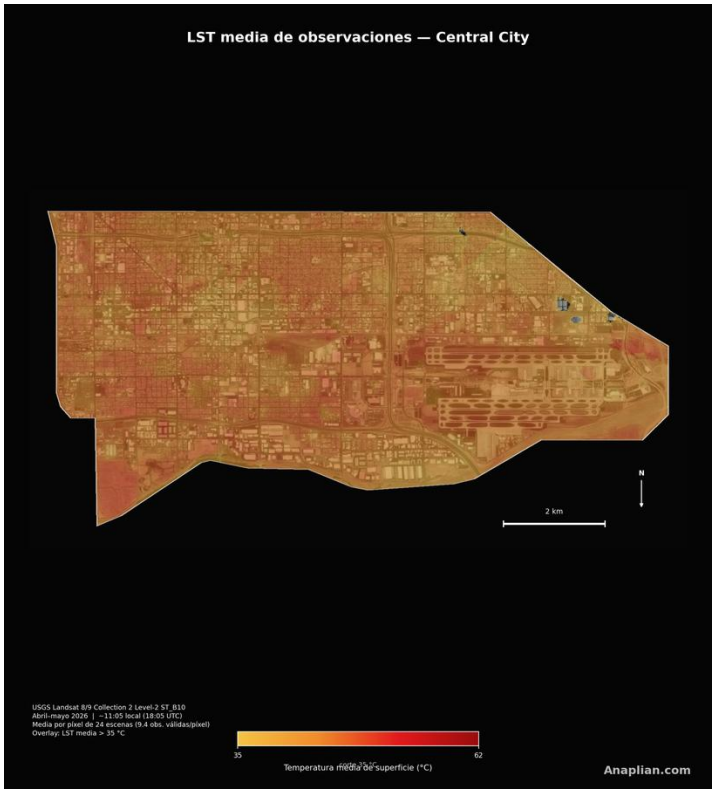
2. Central City · IVC 71.1

Núcleo y bodegas (IVC 71). El NDVI urbano más bajo de Phoenix (0.11): estacionamientos, viaductos y el borde del aeropuerto Sky Harbor. El 100 % del máximo y el 73 % de la media > 43 °C.

LST max > 43 C: 100% urbano (51.7 C). LST mean > 43 C: 73% urbano (43.9 C). SUHI 3.5 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.11; 39.6 km2; 7.0 obs./pixel.

En el núcleo: centro, bodegas y el borde del Sky Harbor. Pistas, plataformas y estacionamientos sustituyen vegetación; el NDVI 0.11 es el piso de la ciudad.

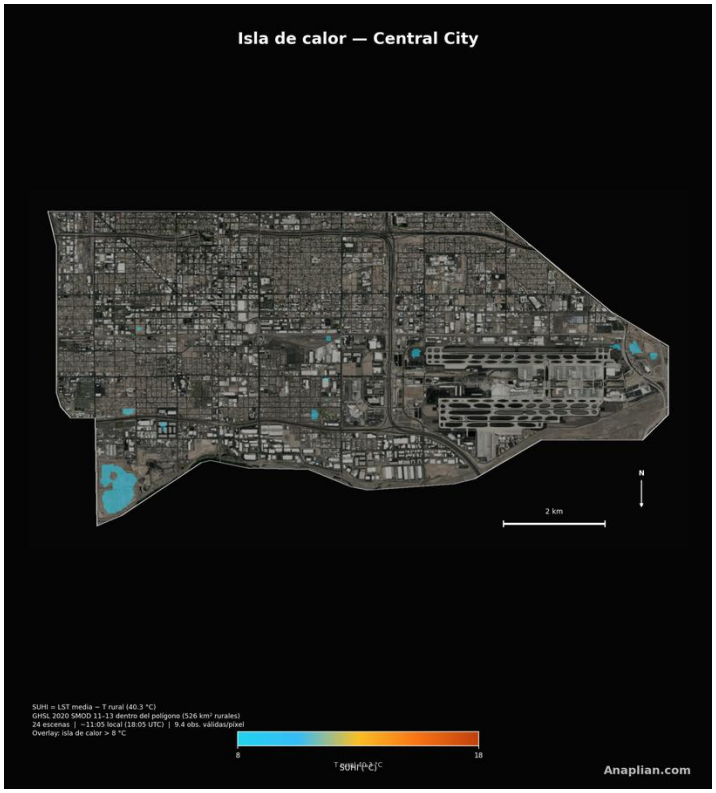




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

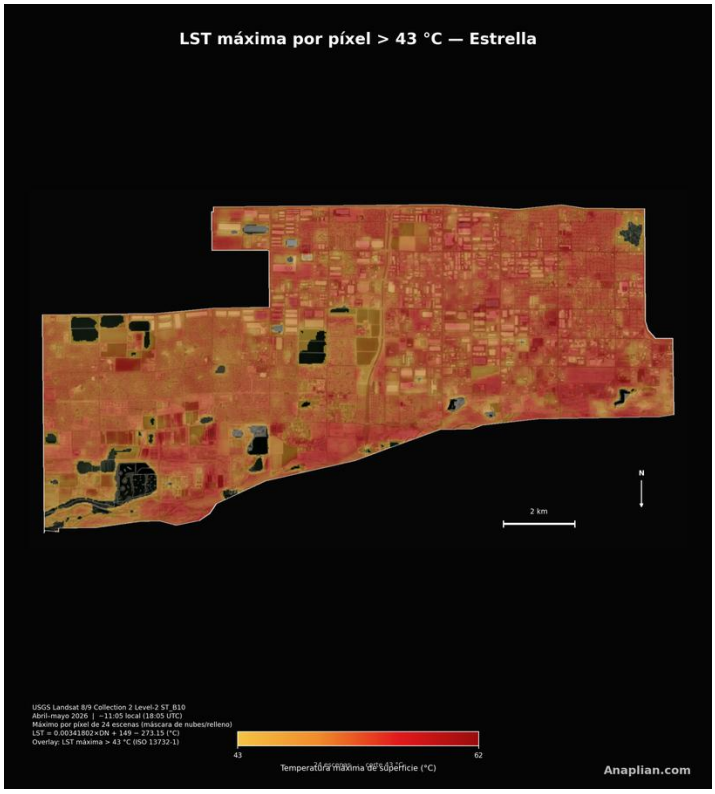
SUHI vs rural

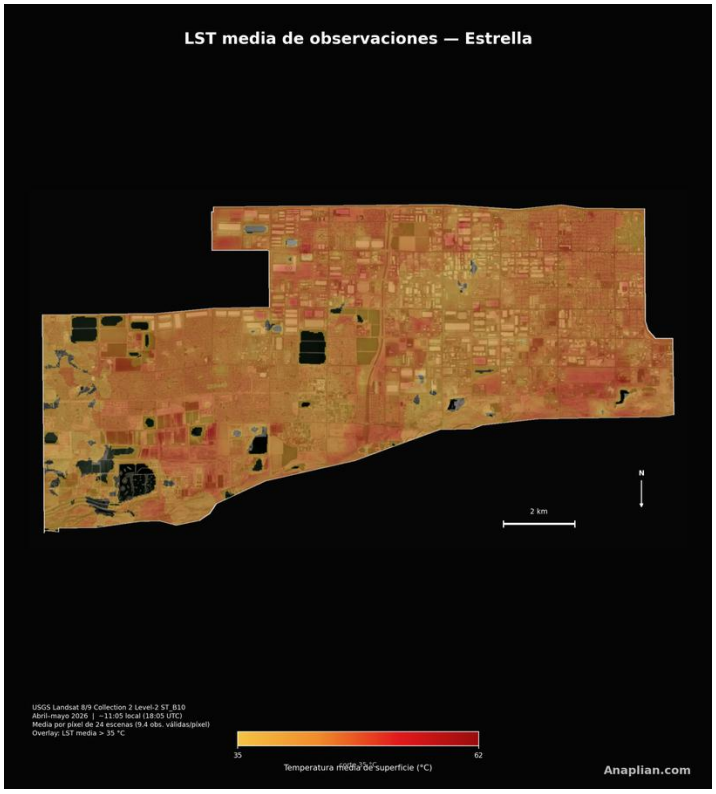
3. Estrella · IVC 64.8

Expansión suroeste (IVC 65). Urbanización nueva sobre desierto: asfalto fresco, techos y poco árbol (NDVI 0.15). El 62 % de la media urbana ya cruza 43 °C.

LST max > 43 C: 97% urbano (51.2 C). LST mean > 43 C: 62% urbano (43.2 C). SUHI 2.8 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.15; 76.1 km2; 6.4 obs./pixel.

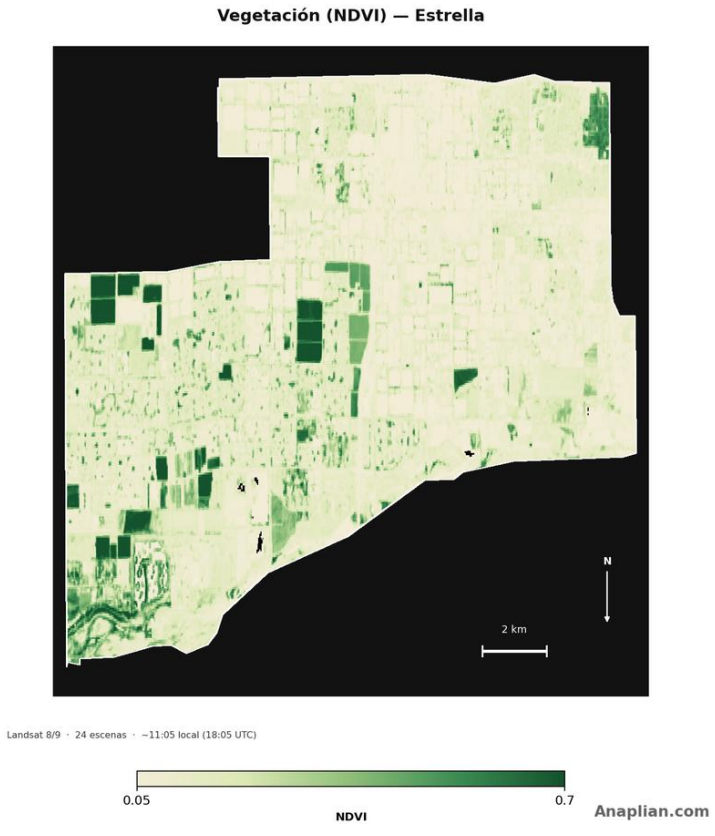
En la expansión suroeste: calles nuevas, techos y desierto rasurado. El asfalto fresco sobre suelo desnudo empuja la media al 62 % sobre 43 °C.

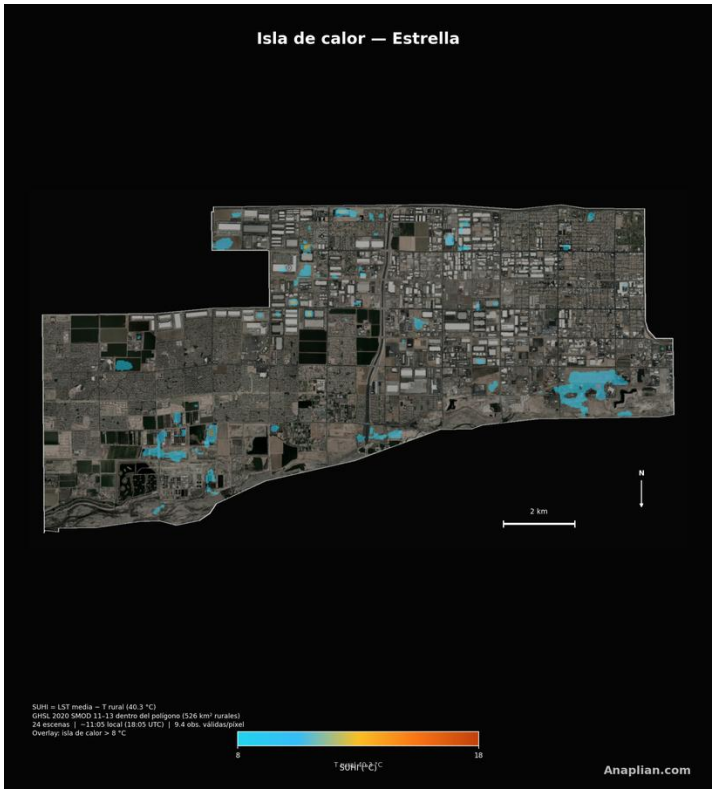




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

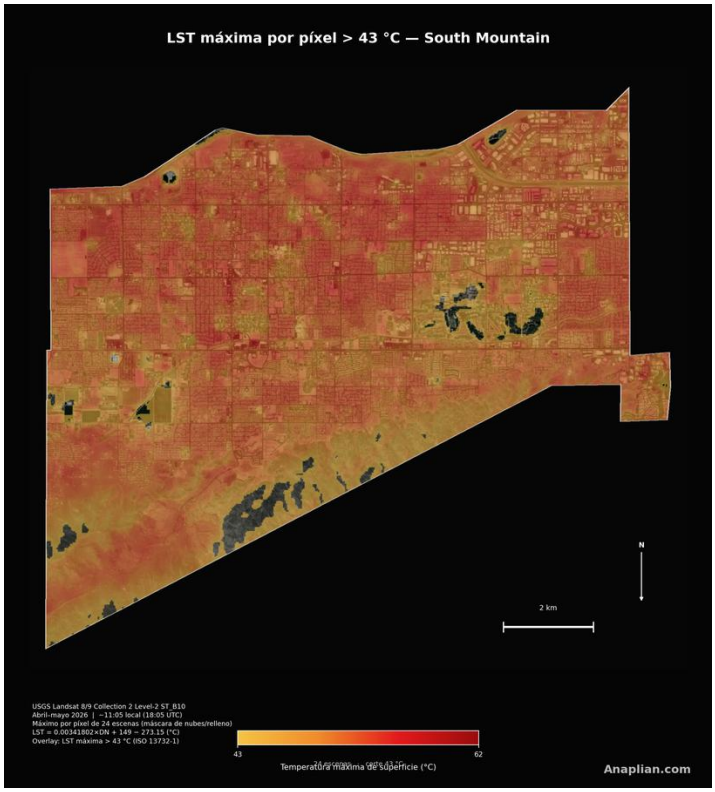
SUHI vs rural

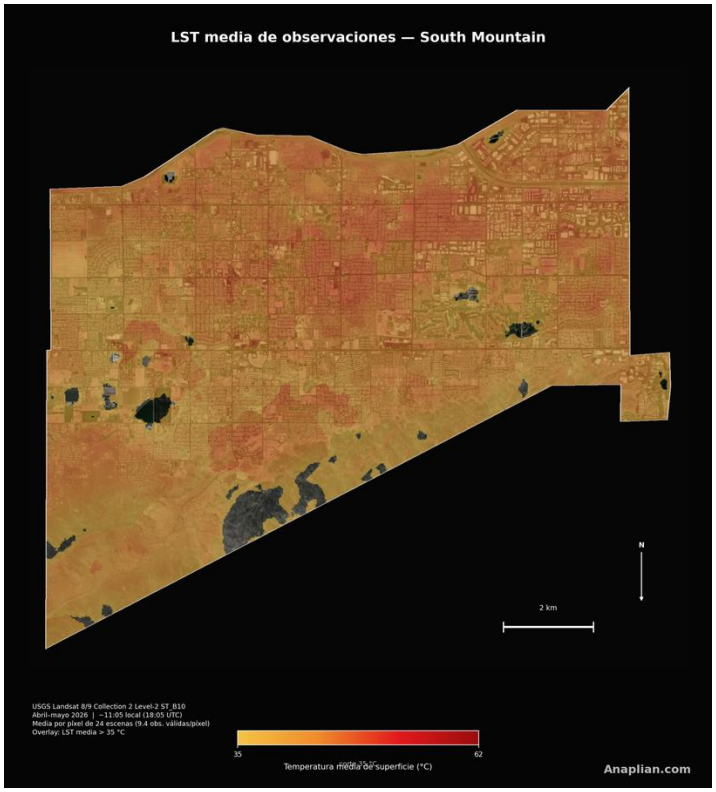
4. South Mountain · IVC 62.1

Reserva frente a ladera pavimentada (IVC 62). South Mountain Preserve no entra al índice urbano; el GHSL ≥ 21 está en las faldas asfaltadas, con 56 % de media > 43 °C.

LST max > 43 C: 99% urbano (50.8 C). LST mean > 43 C: 56% urbano (42.9 C). SUHI 2.5 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.17; 77.5 km2; 7.7 obs./pixel.

En las faldas: la reserva es verde; el índice mira el GHSL de ladera —casas, arteria y estacionamiento— no el monte.

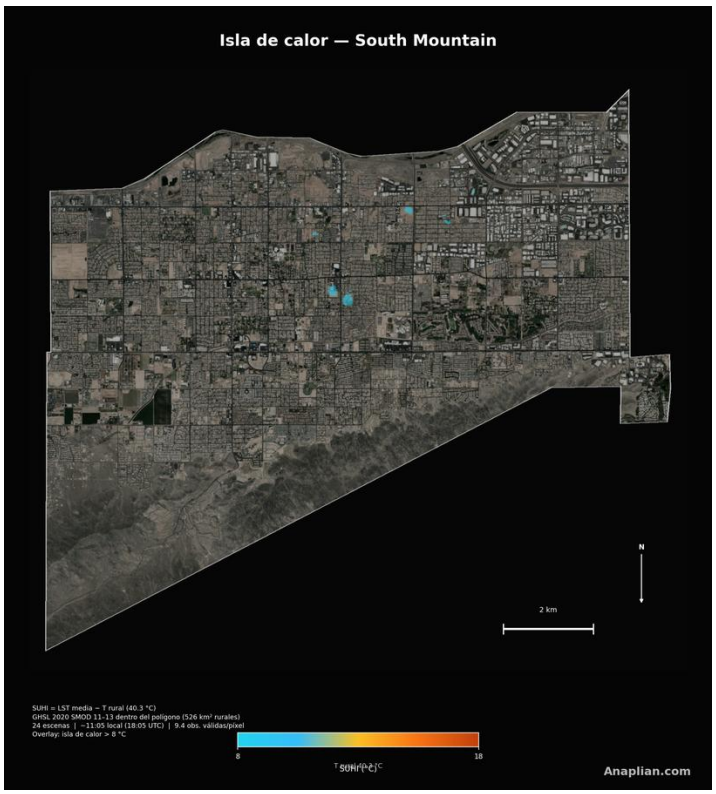




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

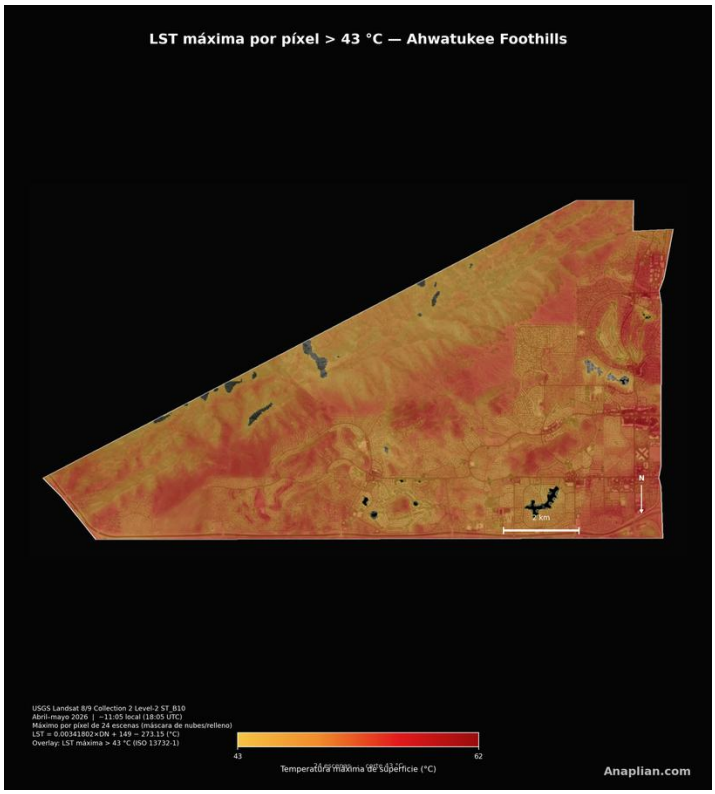
SUHI vs rural

5. Ahwatukee Foothills · IVC 61.8

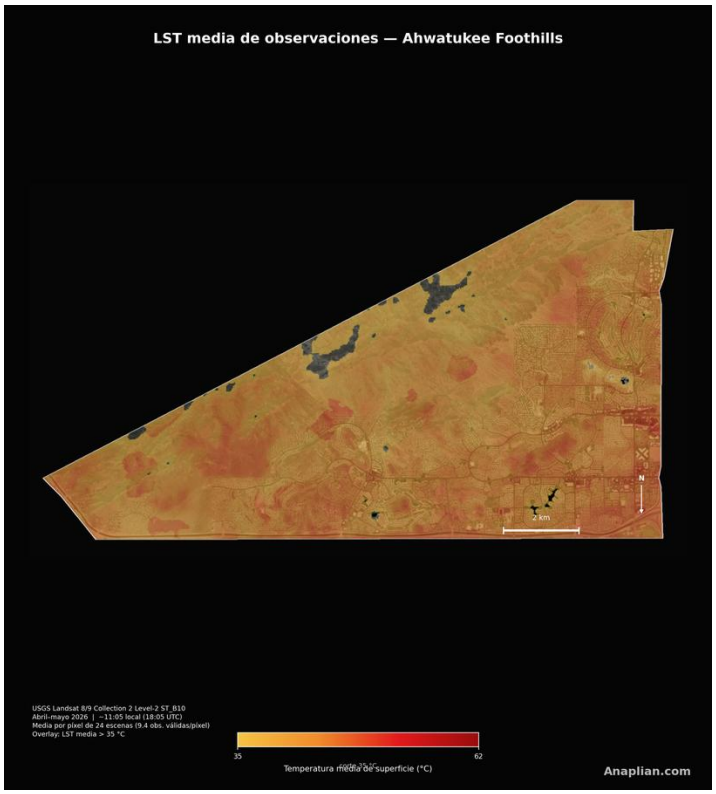
Fraccionamiento planificado (IVC 62). Techos de teja, arterias y lotes desérticos; el 99 % del máximo > 43 °C y la media aún al 52 %.

LST max > 43 C: 99% urbano (50.5 C). LST mean > 43 C: 52% urbano (43.0 C). SUHI 2.6 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.16; 60.5 km2; 9.8 obs./pixel.

En el fraccionamiento: teja, arteria y lote desértico. Poca sombra de calle; el máximo de azotea cruza 43 °C en el 99 % del suelo urbano.



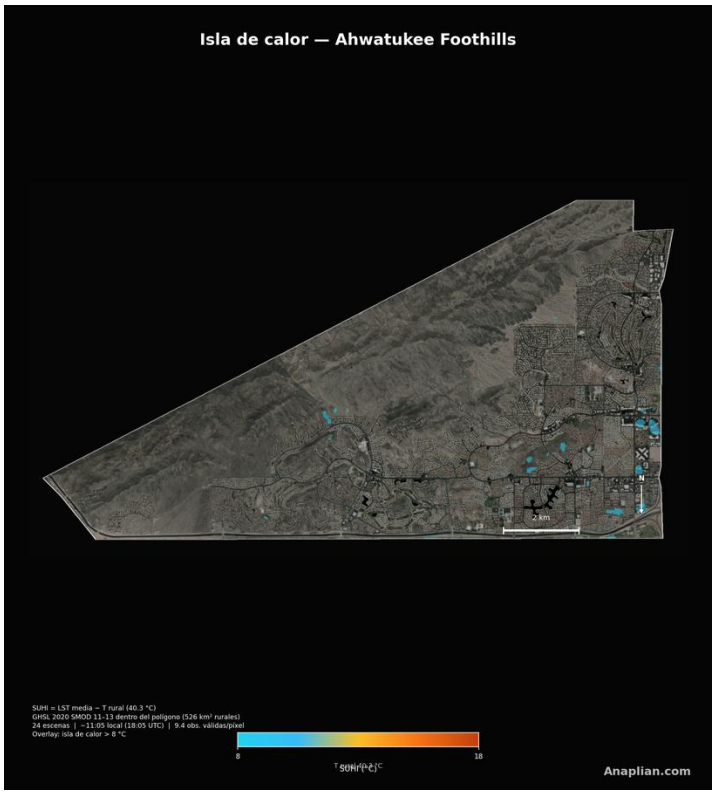
LST max > 43 C



LST media > 35 C



NDVI



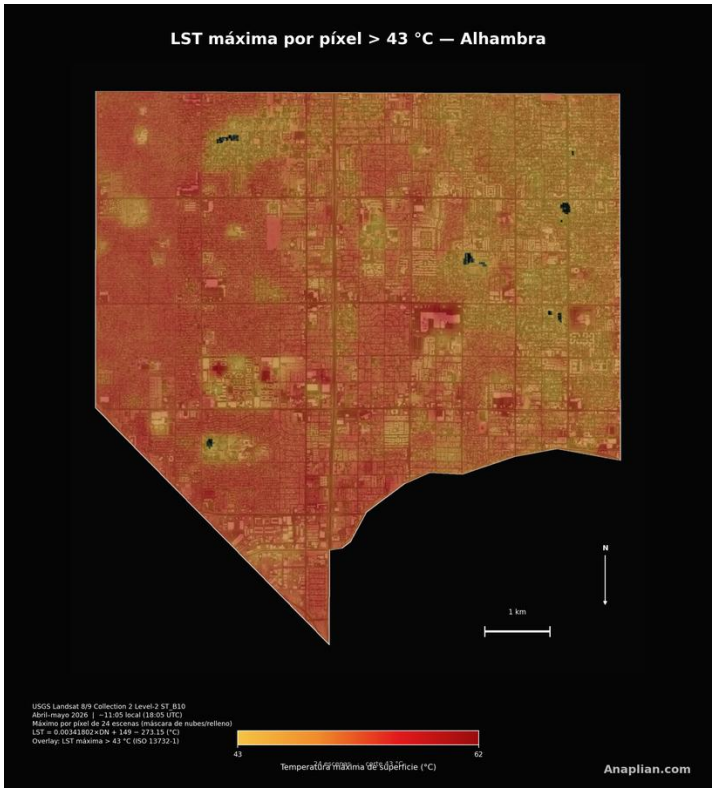
SUHI vs rural

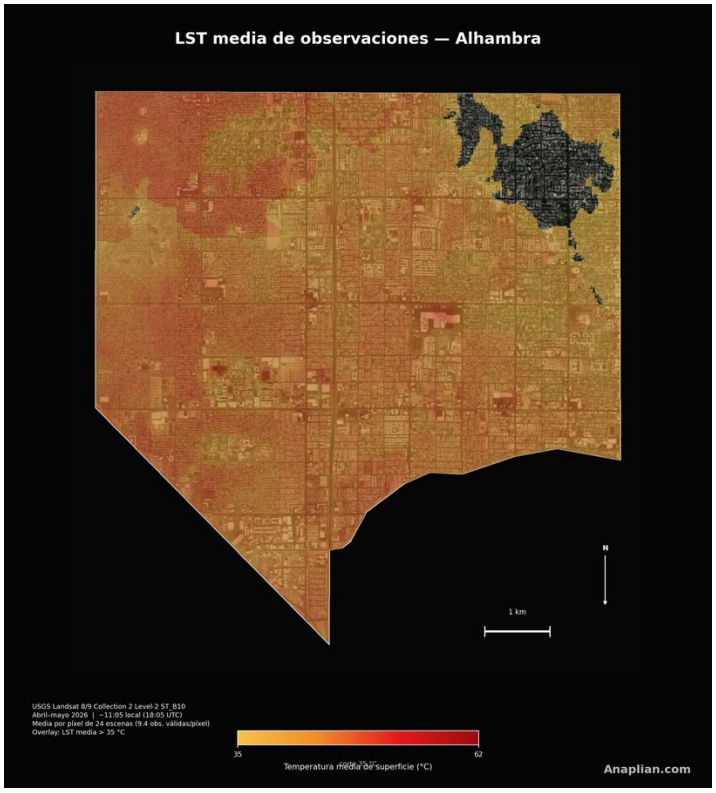
6. Alhambra · IVC 61.4

Corredor I-17 (IVC 61). Placas comerciales, asfalto y 60 % de media urbana > 43 °C. Un poco más de verdor que Maryvale (NDVI 0.20), no suficiente para bajar el máximo.

LST max > 43 C: 100% urbano (50.7 C). LST mean > 43 C: 60% urbano (42.9 C). SUHI 2.5 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.20; 49.8 km2; 6.9 obs./pixel.

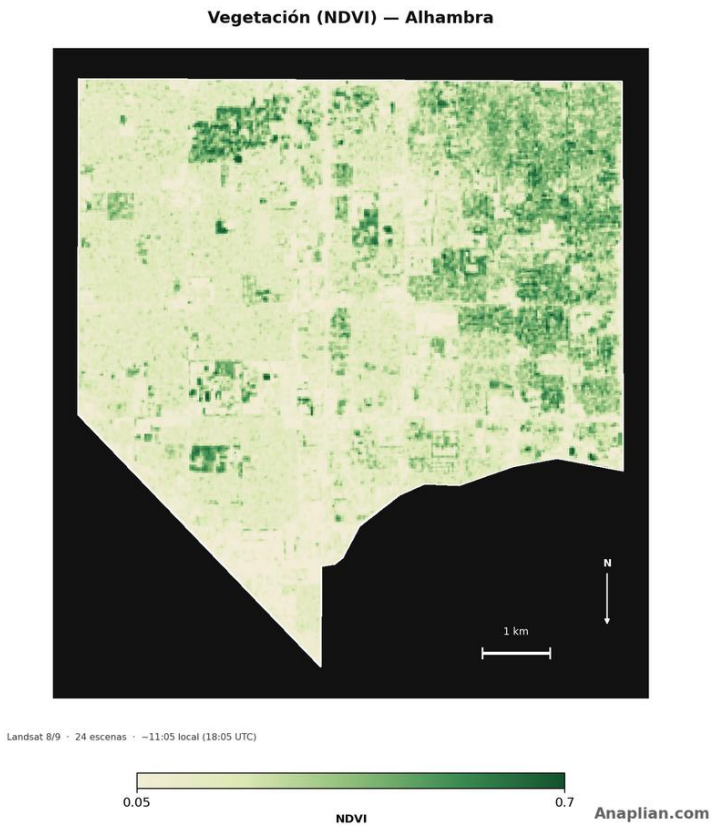
Sobre el I-17: placas comerciales, gasolineras y asfalto de acceso. Un dosel fragmentado no corta la media del 60 % sobre 43 °C.

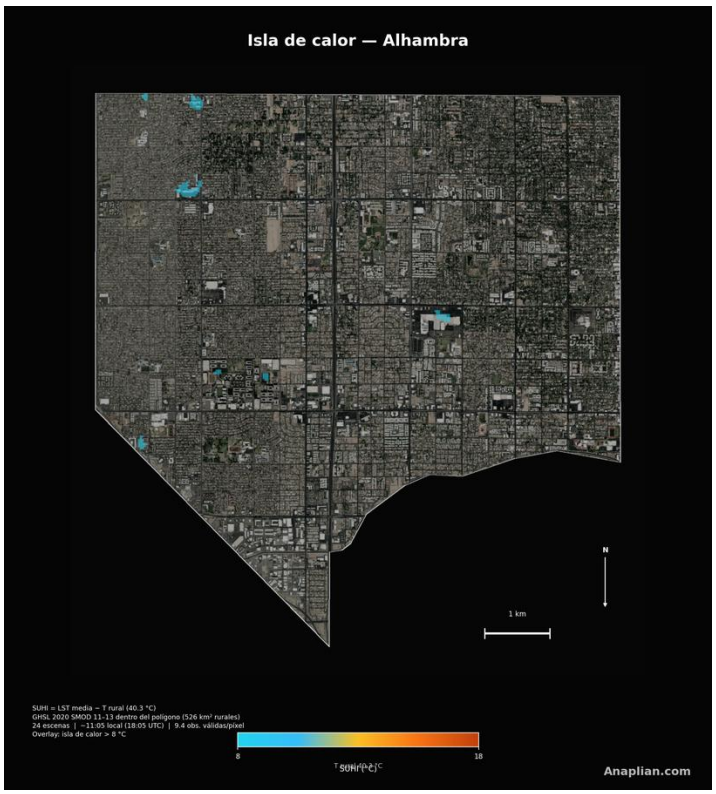




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

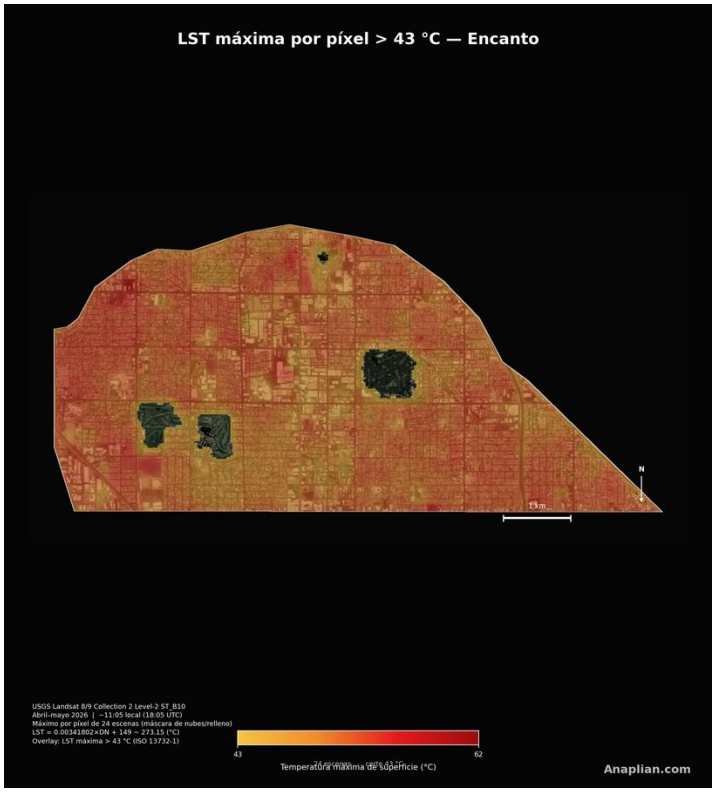
SUHI vs rural

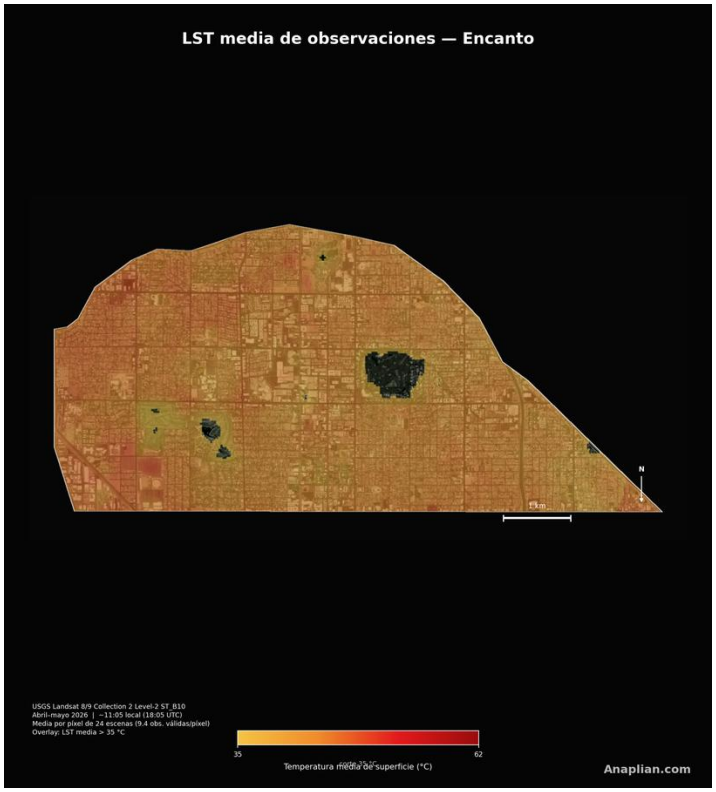
7. Encanto · IVC 56.9

Trama antigua (IVC 57). Más árbol que el poniente; el 46 % de la media > 43 °C. El máximo sigue en el 96 %: pico de azotea en un barrio con algo de dosel.

LST max > 43 C: 96% urbano (50.3 C). LST mean > 43 C: 46% urbano (42.5 C). SUHI 2.1 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.20; 27.1 km2; 7.0 obs./pixel.

En la trama antigua: más árbol que Maryvale, aún 96 % de máximo > 43 °C. El dosel baja la media, no el pico de techo.

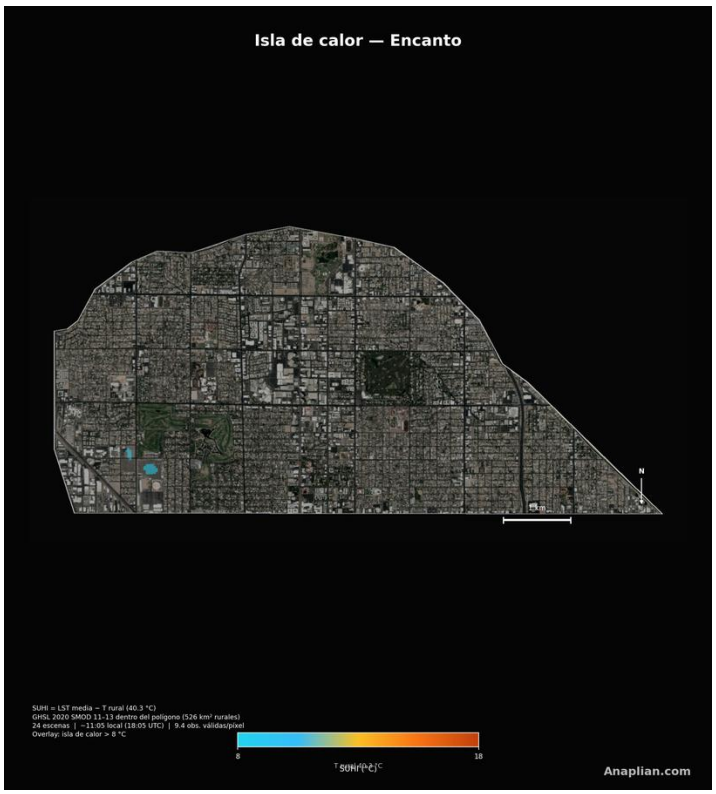




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

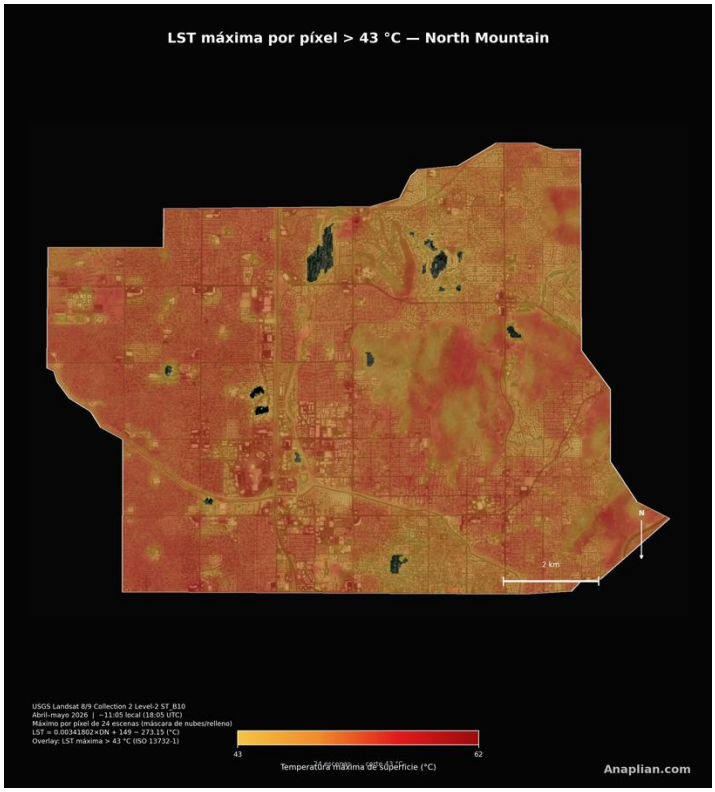
SUHI vs rural

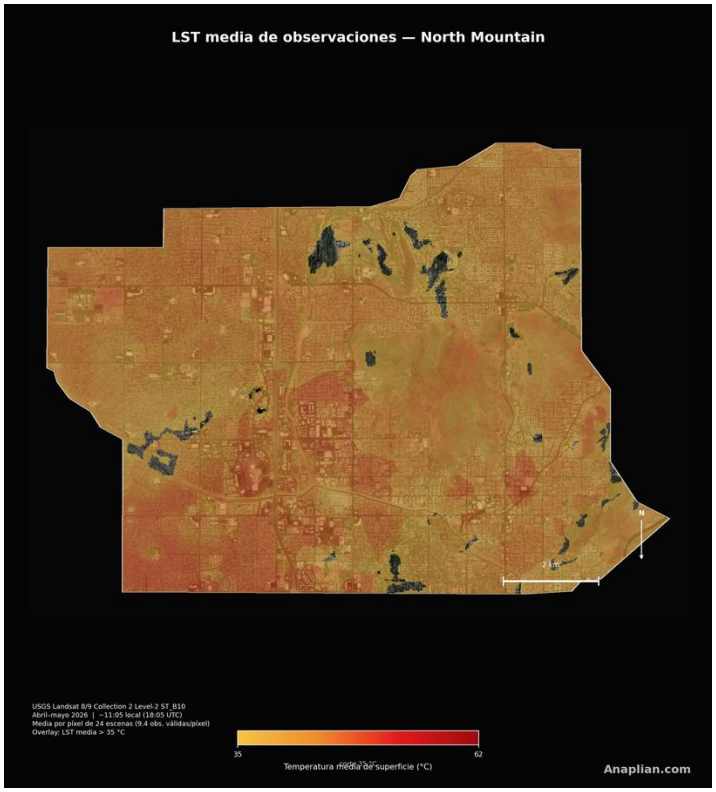
8. North Mountain · IVC 55.7

Norte mixto (IVC 56). El 99 % del máximo > 43 °C, pero la media baja al 38 %: menos carga continua que Maryvale, misma losa de mediodía.

LST max > 43 C: 99% urbano (50.4 C). LST mean > 43 C: 38% urbano (41.7 C). SUHI 1.4 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.17; 89.0 km2; 6.8 obs./pixel.

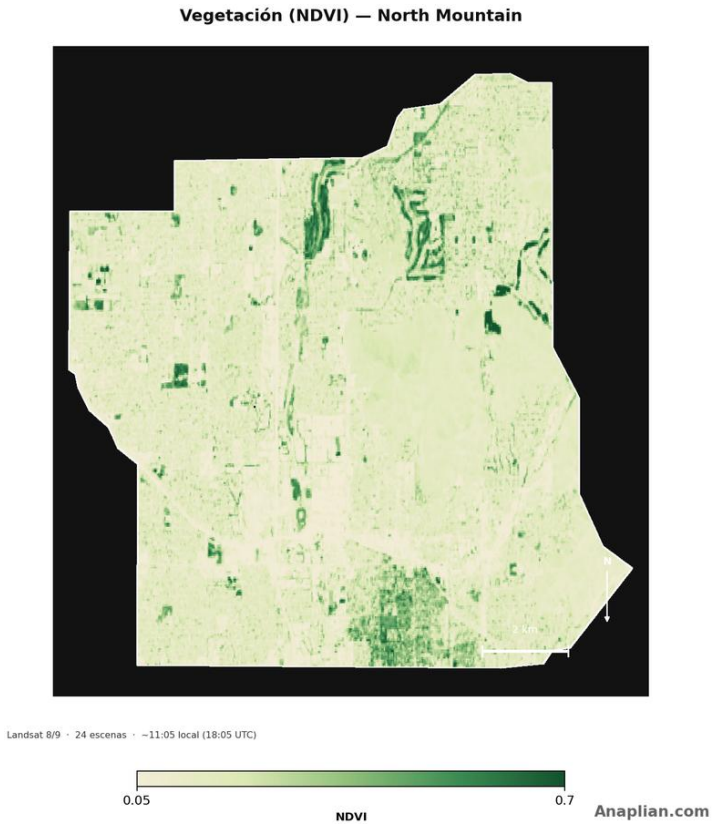
En el norte mixto: arteria y techo; la media (38 %) ya no es la carga continua de Maryvale, el máximo sí satura.

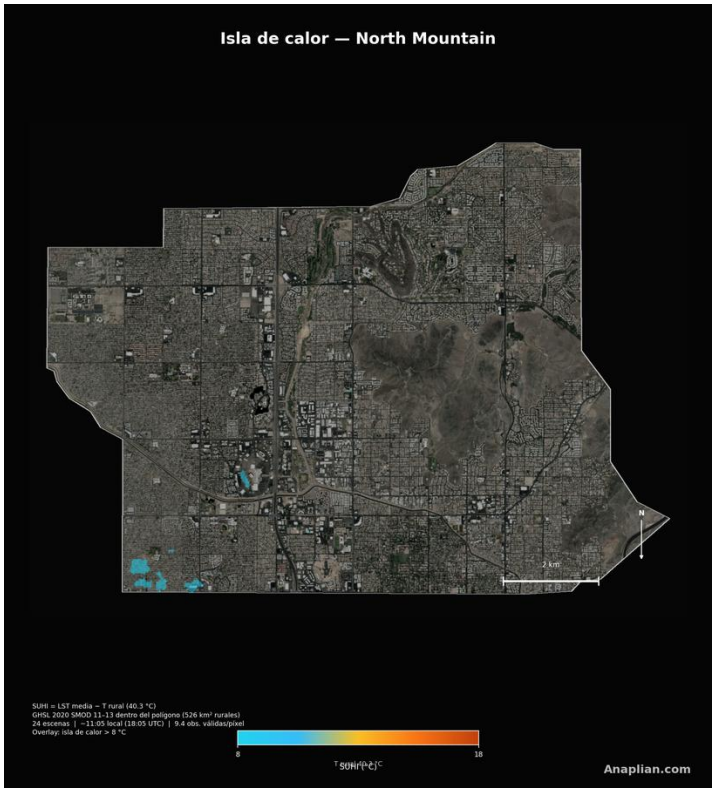




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

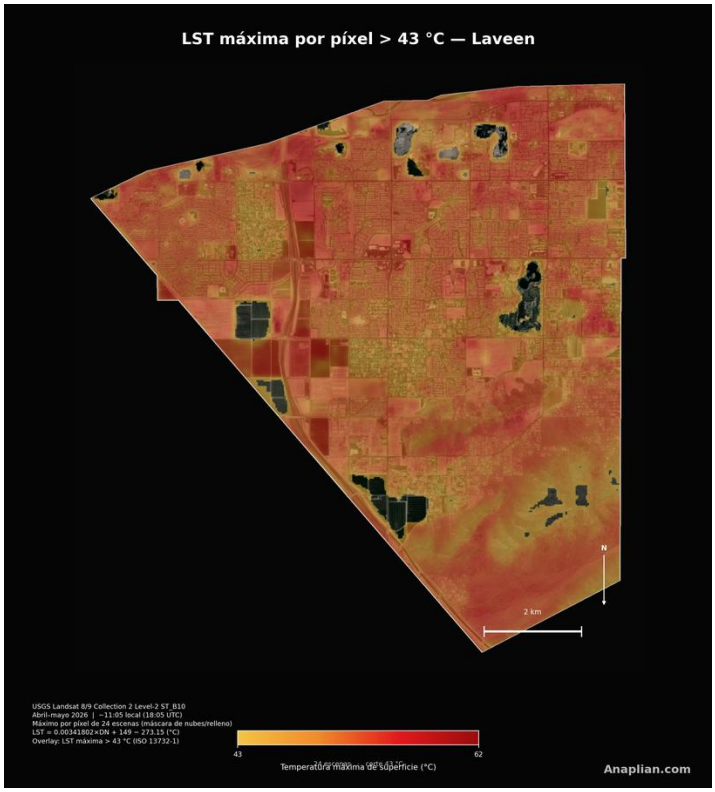
SUHI vs rural

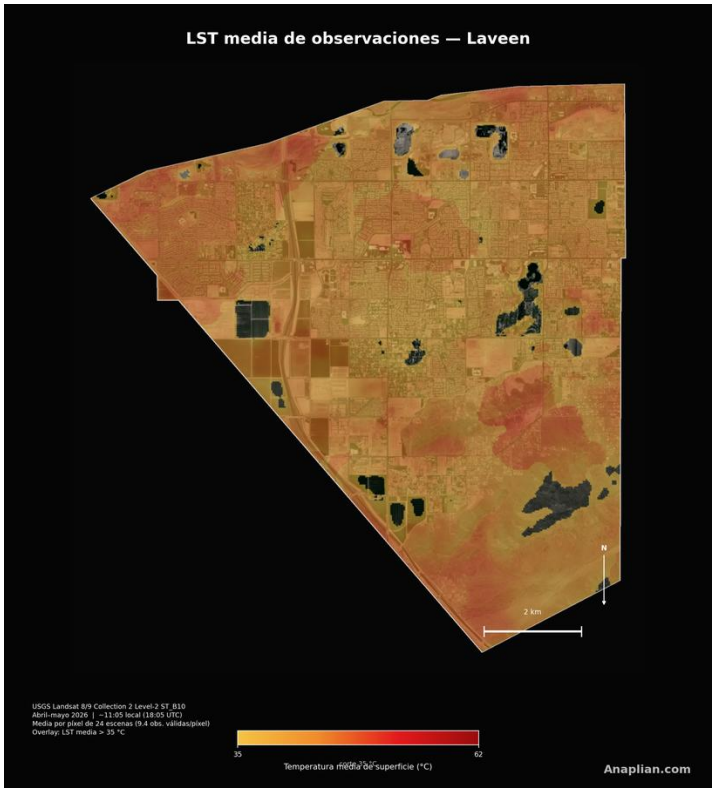
9. Laveen · IVC 51.4

Conversión agrícola (IVC 51). Campos que pasan a calle y techo; el 30 % de la media urbana > 43 °C. El índice pesa el GHSL nuevo, no el resto de parcela.

LST max > 43 C: 98% urbano (50.7 C). LST mean > 43 C: 30% urbano (41.2 C). SUHI 0.8 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.19; 39.4 km2; 6.8 obs./pixel.

En la conversión: parcela agrícola junto a calle nueva. El índice toma el asfalto reciente, no el resto de campo.



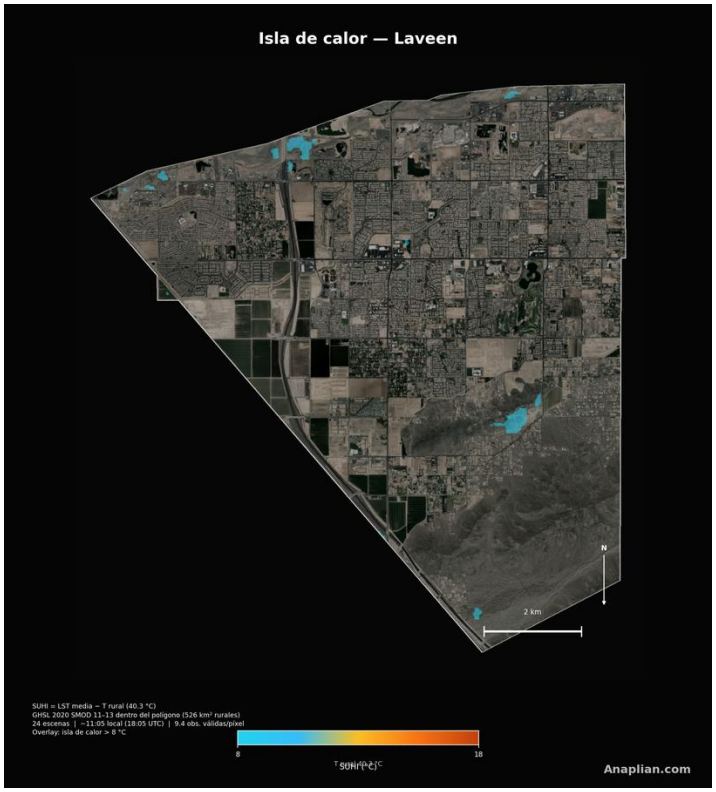


LST max > 43 C



NDVI

LST media > 35 C



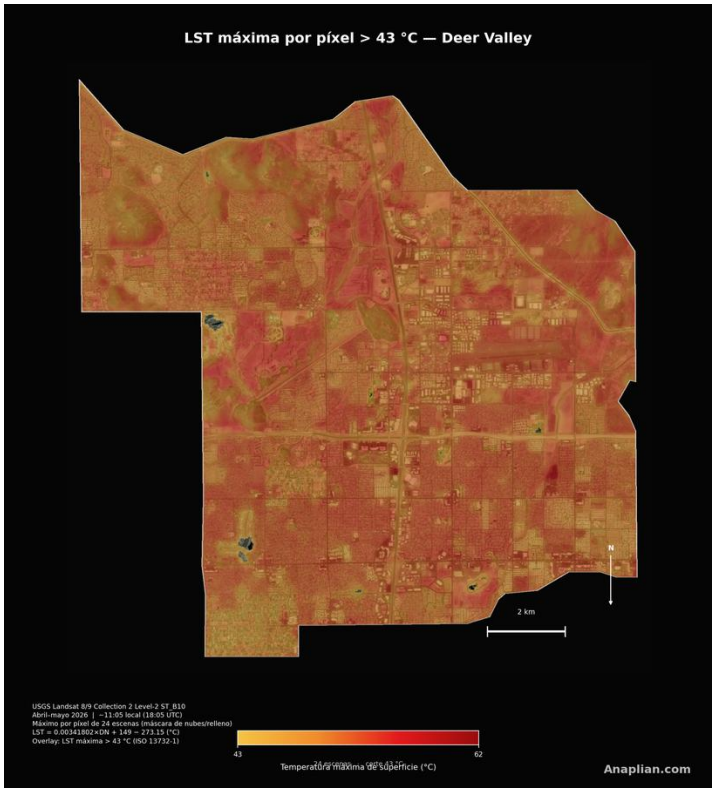
SUHI vs rural

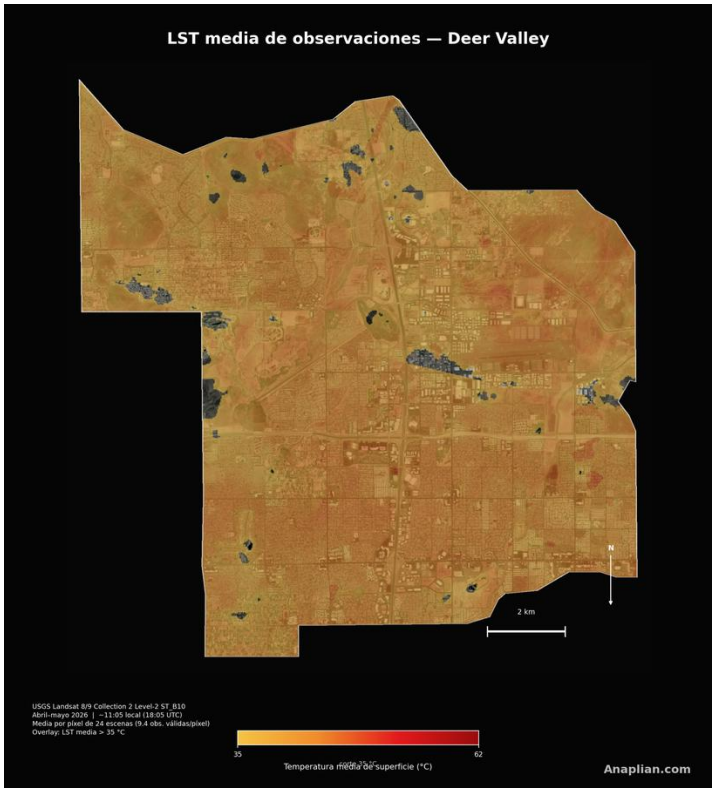
10. Deer Valley · IVC 49.8

Norte de expansión (IVC 50). Casi todo el máximo > 43 °C; la media solo el 20 %. Pico de techo en un urban village más abierto, junto al aeropuerto norte.

LST max > 43 C: 100% urbano (50.6 C). LST mean > 43 C: 20% urbano (40.7 C). SUHI 0.3 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.16; 107.9 km2; 9.4 obs./pixel.

En el norte: aeropuerto y expansión. Mucho máximo de techo, poca media continua: el suelo aún no es una losa de mediodía.





LST max > 43 C



NDVI

LST media > 35 C



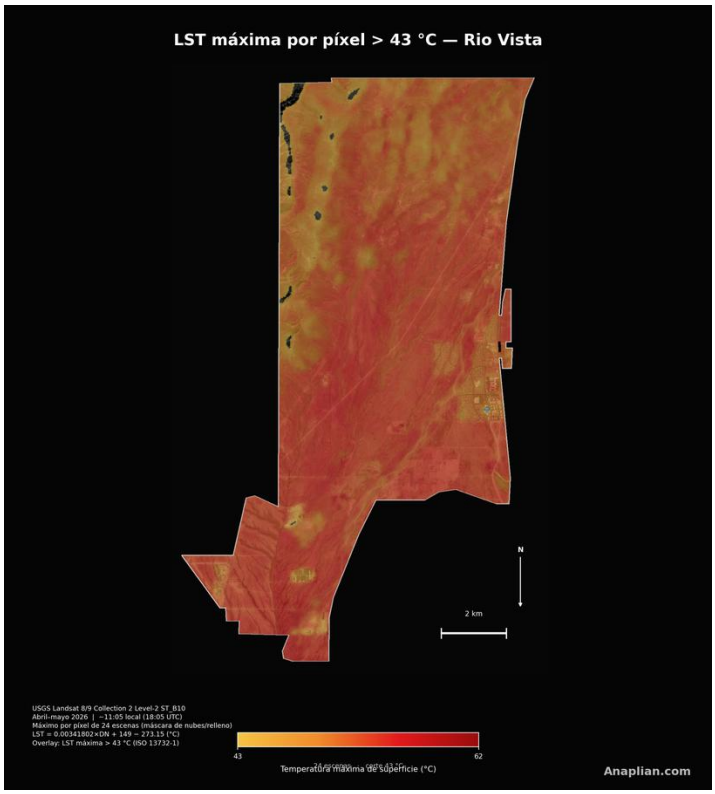
SUHI vs rural

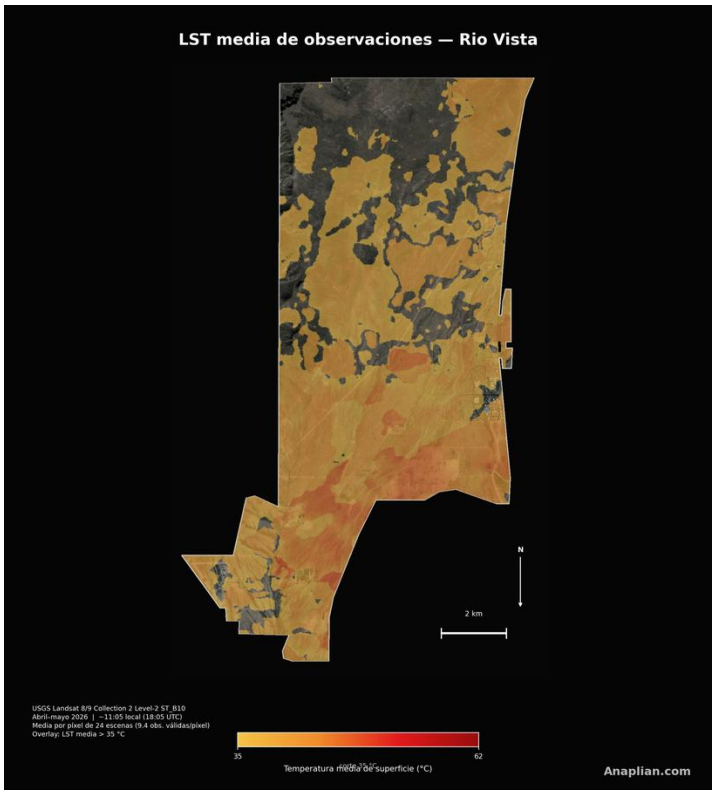
11. Rio Vista · IVC 47.3

Canal y desierto (IVC 47). SUHI negativo: el rural del polígono ya calienta. El 12 % de media > 43 °C; el máximo sigue saturado.

LST max > 43 C: 99% urbano (51.2 C). LST mean > 43 C: 12% urbano (38.7 C). SUHI -1.7 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.16; 5.0 km2; 13.4 obs./pixel.

Junto al canal: agua agrícola y techo. El rural del polígono calienta; el SUHI negativo dice que la referencia no es fresca.





LST max > 43 C



NDVI

LST media > 35 C



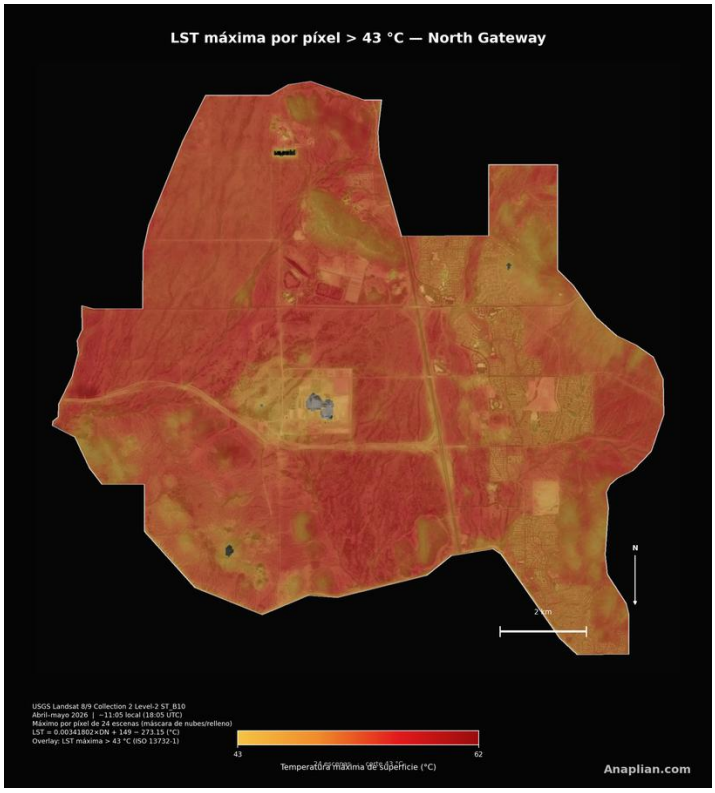
SUHI vs rural

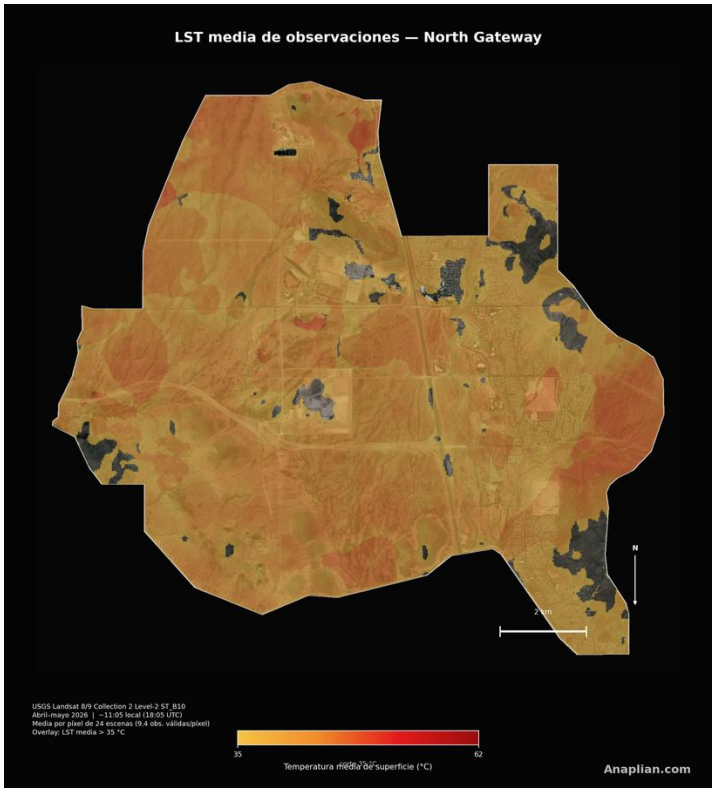
12. North Gateway · IVC 46.8

Desierto planeado del norte (IVC 47). SUHI −1.4 °C; 12 % de media > 43 °C. Es el contraste de Phoenix: menos losa continua, mismo techo al sol de abril.

LST max > 43 C: 100% urbano (50.5 C). LST mean > 43 C: 12% urbano (39.0 C). SUHI -1.4 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.18; 19.8 km2; 13.5 obs./pixel.

En el desierto planeado: baja densidad, menos losa. El 12 % de media > 43 °C es el contraste con Maryvale, no un bosque.

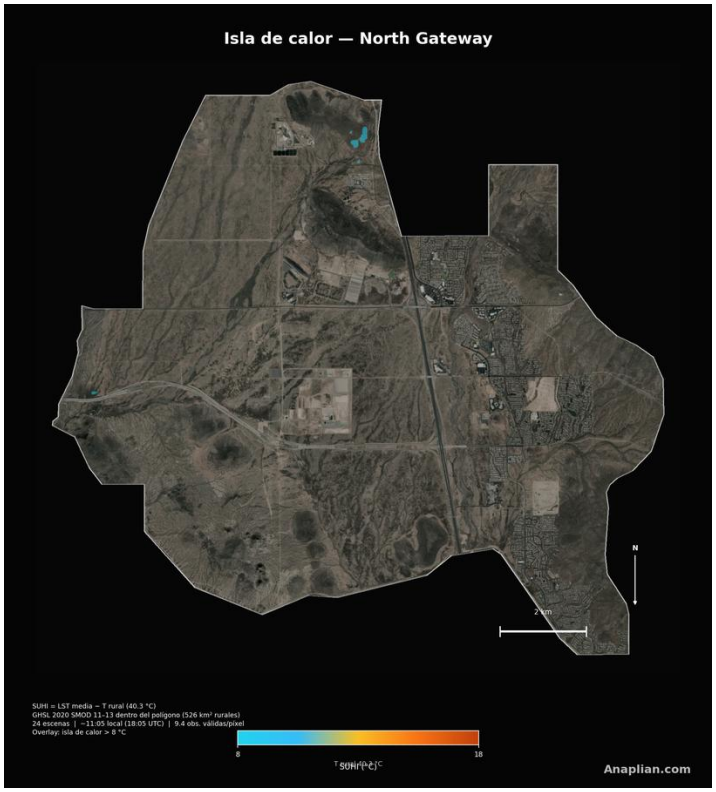




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

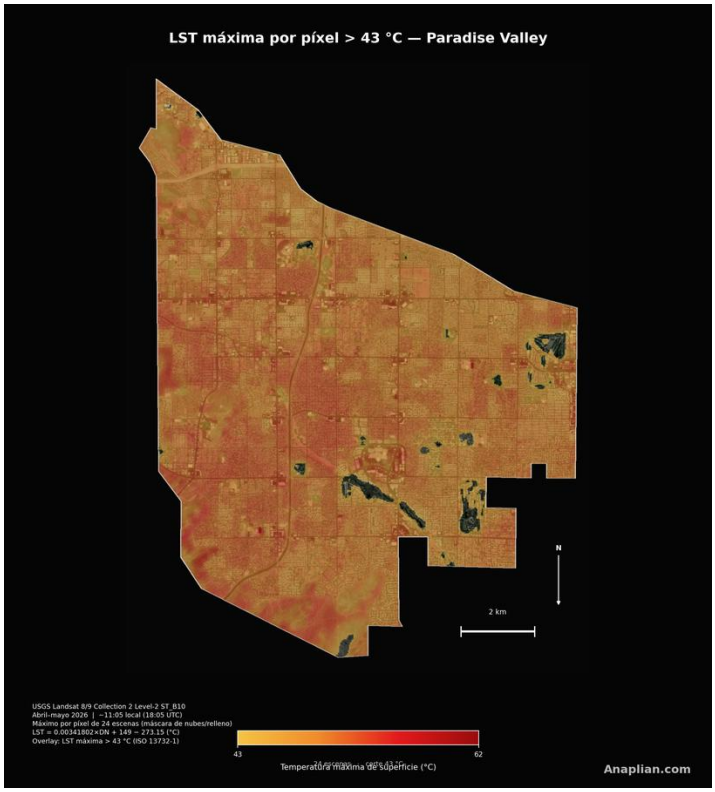
SUHI vs rural

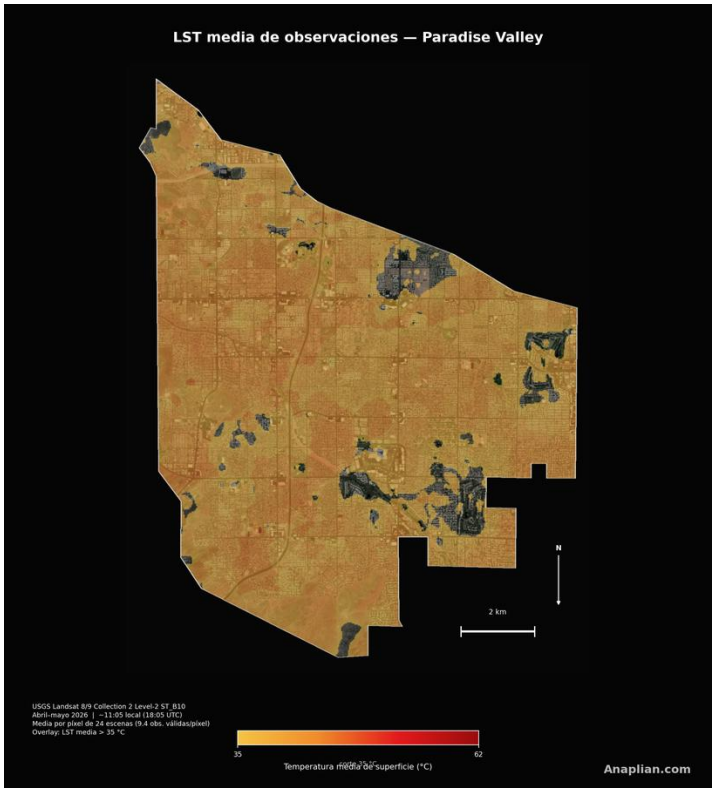
13. Paradise Valley · IVC 45.6

Lotes más grandes (IVC 46). Un poco más de dosel; 10 % de media > 43 °C. El máximo (98 %) muestra que la teja sigue cruzando el umbral.

LST max > 43 C: 98% urbano (49.2 C). LST mean > 43 C: 10% urbano (39.5 C). SUHI -0.9 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.18; 105.0 km2; 8.0 obs./pixel.

En lotes amplios: más jardín relativo; el techo sigue cruzando 43 °C. La media (10 %) baja porque hay menos asfalto continuo.

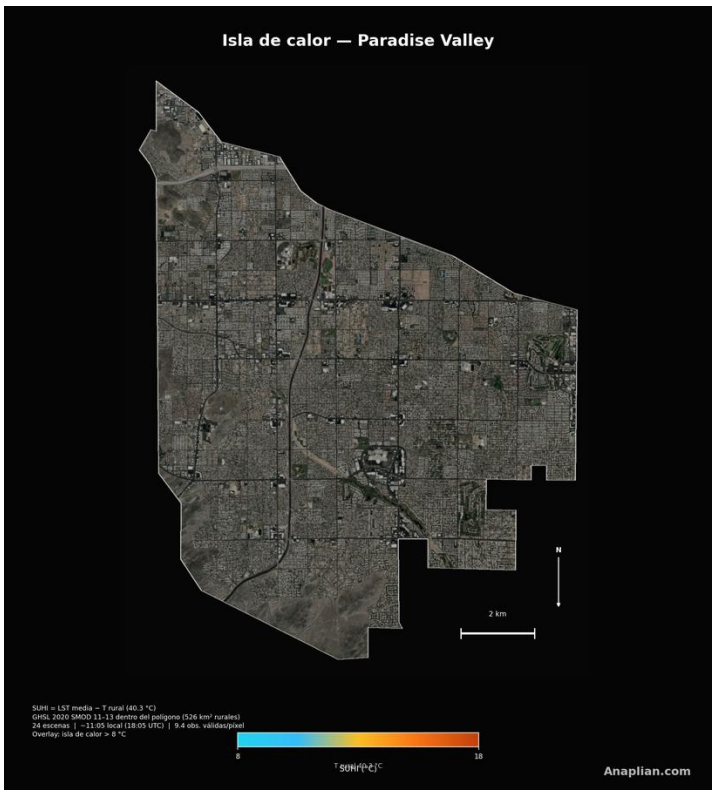




LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

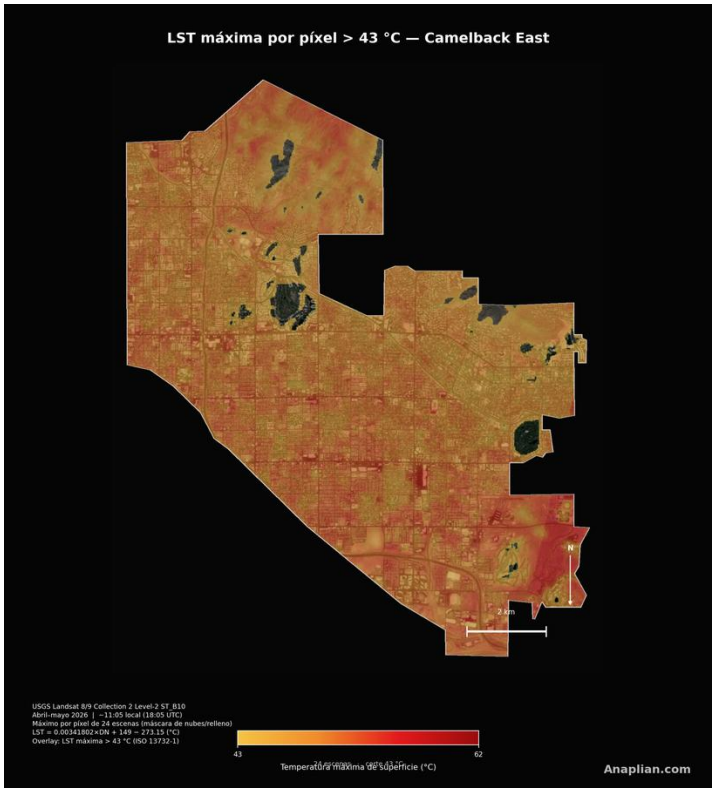
SUHI vs rural

14. Camelback East · IVC 44.7

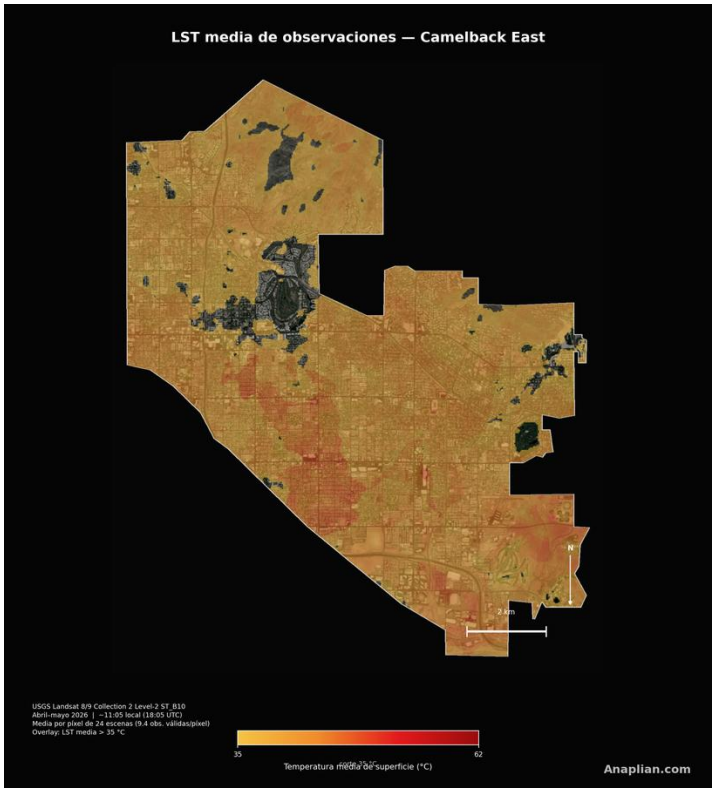
Camelback y avenidas (IVC 45). NDVI 0.22, el más alto del núcleo este; 16 % de media > 43 °C. Resorts y arteria: sombra fragmentada sobre asfalto.

LST max > 43 C: 97% urbano (49.1 C). LST mean > 43 C: 16% urbano (39.9 C). SUHI -0.5 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.22; 83.3 km2; 8.5 obs./pixel.

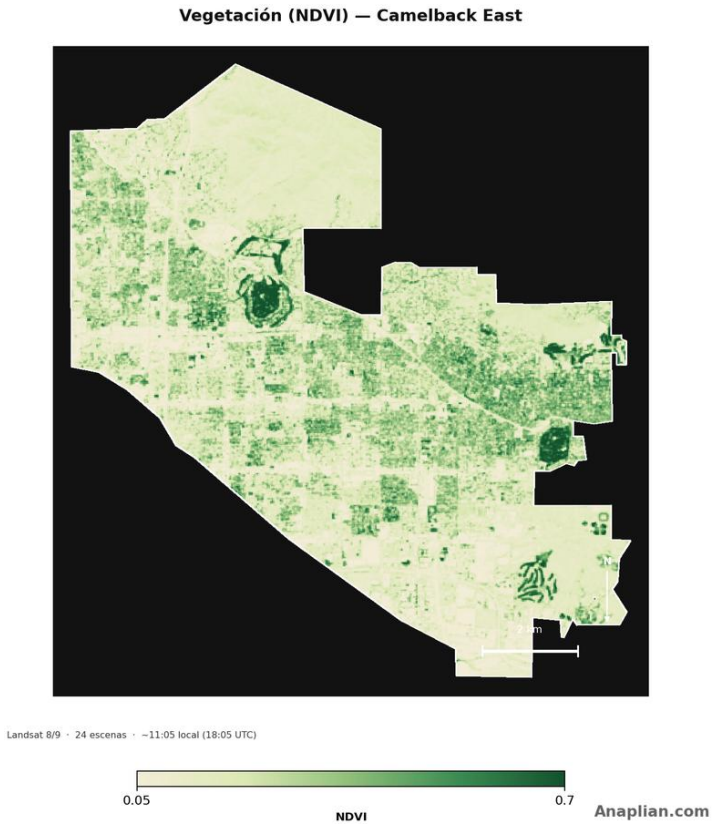
Bajo Camelback: resorts, avenida y un dosel irregular. El verdor 0.22 es el más alto del este; el asfalto de corredor sigue caliente.



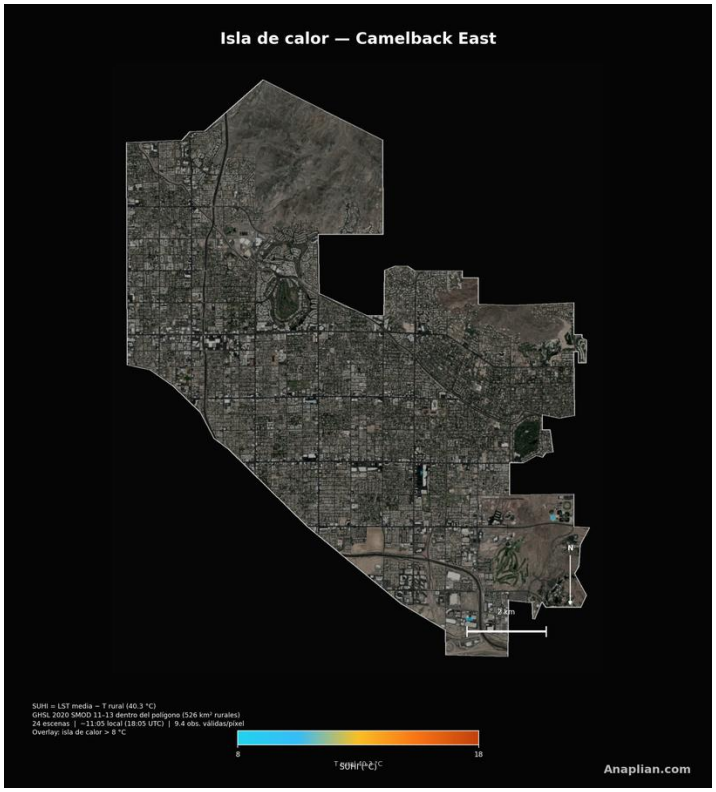
LST max > 43 C



LST media > 35 C



NDVI



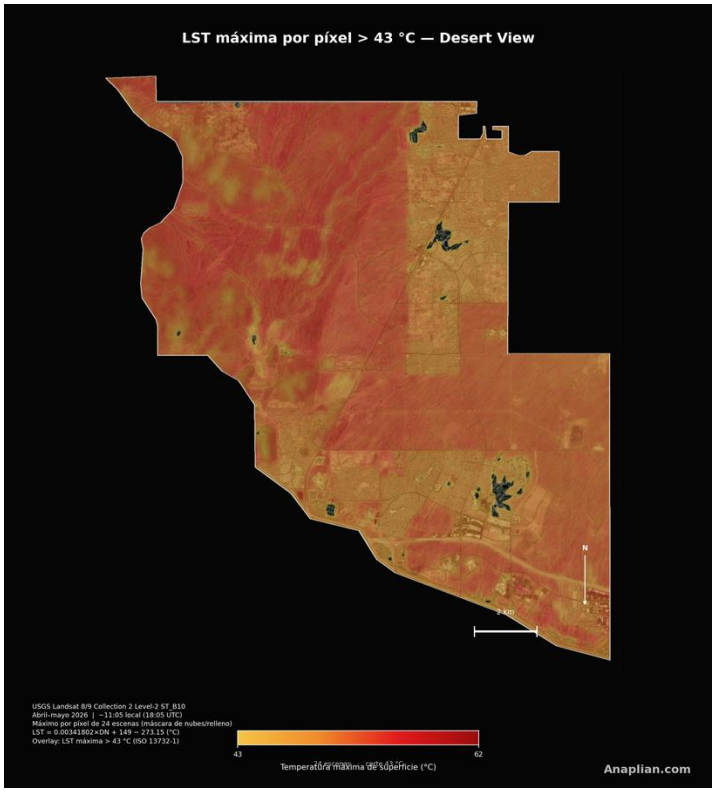
SUHI vs rural

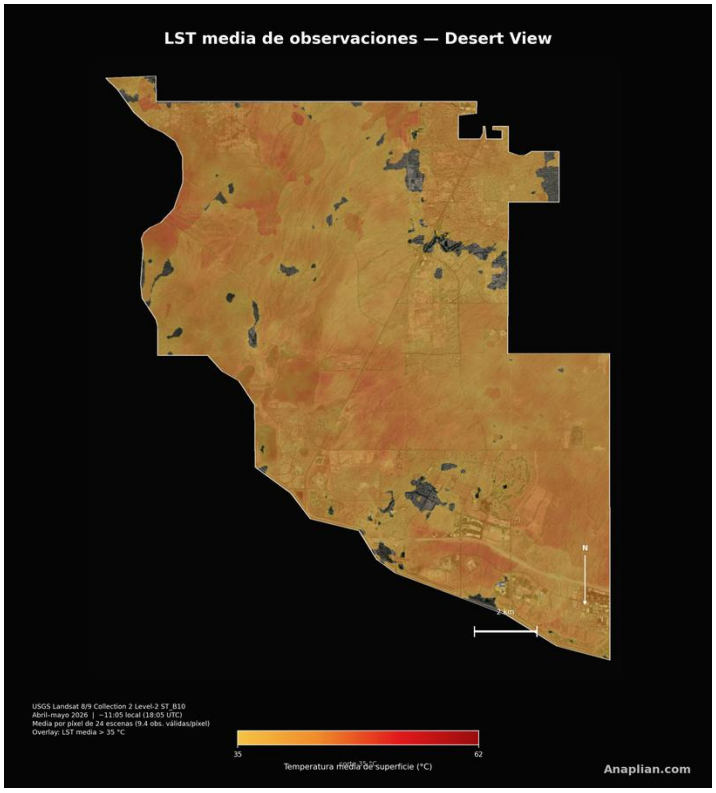
15. Desert View · IVC 43.6

El menos vulnerable (IVC 44). Norte de conservación y baja densidad; solo el 7 % de la media urbana > 43 °C. El máximo sigue en 98 %: el desierto no perdona el techo, sí la media.

LST max > 43 C: 98% urbano (48.8 C). LST mean > 43 C: 7% urbano (39.1 C). SUHI -1.2 C vs T rural 40.3 C. NDVI 0.20; 51.7 km2; 13.4 obs./pixel.

En el norte de conservación: poca densidad y 7 % de media > 43 °C. El techo de abril sigue rojo en el máximo; la media ya no.





LST max > 43 C

LST media > 35 C





NDVI

SUHI vs rural

11. Por qué Phoenix está en Prioridad 2

Prioridad 2 sigue el mismo recorte —más de dos millones de habitantes en 18–42 °N— y el mismo marco peligro × exposición × vulnerabilidad, un peldaño por debajo de las seis de cabecera. No sustituye a Delhi o Karachi: las complementa. Lahore, Dhaka y Ahmedabad concentran el crecimiento de persona-días de calor extremo en Sur de Asia (Tuholske 2021); Phoenix es el referente ECOSTRESS de quemaduras por pavimento (49–60 °C) ya usado en el estilo cartográfico del proyecto; Teherán aporta una megaciudad semiárida de cuenca cerrada; Monterrey es el par seco-industrial de la Ciudad de México.

La métrica es la misma ivc-l4-v1 y la ventana sigue siendo abril–mayo de 2026, para que un IVC 60 en un town de Lahore sea comparable a Iztapalapa o a un urban village de Phoenix. En Lahore, Ahmedabad y Dhaka esa ventana es pre-monzón o temporada caliente. En Phoenix y Monterrey el máximo anual es junio–agosto; entran a propósito en primavera para no romper la escala fija. Ahmedabad, además, tiene un plan de acción térmica pionero en India: el índice mide exposición de superficie, no el éxito del plan.

Phoenix es el referente de calor de pavimento en desierto: LST urbana de 49–60 °C en el núcleo, con poco dosel. Los 15 urban villages del ayuntamiento permiten ver si el núcleo (Central City, Maryvale) se calienta más que el desierto planeado del norte (Desert View, North Gateway). Abril–mayo no es el pico de julio; entra para anclar la escala.